

被動產業

20251120

- 日本村田=被動元件TSMC。出現在所有PCB板子上
- 被動主要用於儲能、濾波、耦合。
- 高容高壓高溫部分，技術掌控在日系(村田Murata、TDK、太陽誘電Taiyo、Kyocera)及韓系三星供應商。這幾年車用盛行，高容產品成為他們護城河。
- 手機及筆電佔據每家供應商30%。筆電、手機非常仰賴終端消費，所以必須看到明年經濟狀況。
- 明年降息部分有可能在5月主席選出後應該會加速。整個經濟狀況在這樣拉鋸戰(降息拉鋸戰集中美科技、經貿戰爭、物價通膨)產生衝擊，壓力更大。明年全球歐美中GDP成長率都是向下，基本消費市場是有挑戰。會讓整個手機、筆電消費產品及穿戴式裝置、平板、3D/AR/VR眼鏡都會有影響。
- 挑戰來自：
 - 通膨：4Q25感恩節，目前消費動能走向低價產品，較弱。另外筆電OEM品牌因為記憶體及關稅問題，開始預計今年或明年初新機種調整價格，幅度10-15%，價格壓力下搭配經濟環境，整個消費性動能會受到阻礙。
 - 關稅：川普基層反映在民生物資價格高漲下，宣布行政命令開始降一些關稅，後續會有更多民生用品或必需品，加上各國關稅抗爭以及中國對抗下，未來關稅部分有機會有變化，會帶給整個供應鏈上下游在成本管控有壓力，明年一整年都會持續。明年美國有年中選舉，對抗可能不會太激烈，但對中國經貿競爭結構性尚未改變會持續下去。
 - 匯率：MLCC供應商都在亞洲，所以很在乎匯率。很多供應商在2Q因為匯率導致營收及獲利出現下跌。明年美元走弱中長期趨勢沒有變化，但包含中美貿易競爭以及聯準會降息不乏調找，影響匯率變化起伏及不確定性。以村田維莉，去年全年財報標準日圓對美元約145:1，今年才變成140:1，他們認為日圓還有升值壓力，不管TDK或是太右都有做擔架調升，影響後續定價策略。
 - 地緣政治：中美對抗整個供應鏈上下游承接最大壓力，明年整年看起來沒辦法避免。
- AI基礎建設是明年中流砥柱，是主要訂單動能。因為整個再CSP部分，ASIC自言晶片加上中國自言晶片明年陸續加入，NV Rubin加入，明年這塊AI成長持續相當

強勁。因為這樣帶動，供應鏈上下游包含晶片、被動元件MLCC、電感都會有強勁需求。這一部分需求已經排擠掉ICT及車用需求。

- 排擠效應開始造成比較大影響，車用會有微幅衰退。主因經濟成長問題，因為美國放緩，加上能源政策對於EV補助停止，汽車產業開始趨緩。歐洲及美國動能放緩。中國部分EV市場內捲嚴重，除了新能源車品牌財務上開始出現問題，這樣情況在2026年持續發生，也會加速車廠及新創品牌退場機制，收斂後2027年中國市場會看到比較健康環境，類似中國手機市場收斂成四個大品牌的態勢。
- 未來供應鏈體系預估，中國汽車市場收斂，應該會剩下4-5家品牌並有產品區隔。
- HPC明年下半年Rubin推出後整個需求量延續今年Blackwell持續成長。從NV財報3Q表現亮眼，我們認為ODM這邊訂單4Q25-1Q26持續成長，Rubin在整個測試階段因為還是延續Bianca設計良率還是不錯，這塊會持續成長。
- CSP自研晶片(Google在2026年7代TPU全年出貨量約4mn，成長30%)，AWS加速器也有相當成長。AI基礎建設訂單、Server、Switch等AI基建明年量會很不錯，至少成長15%以上。
- 手機筆電部分，去年到今年不管是ARM base或是Intel發布CPU平台，和AI接軌情況不是很理想，目前有點像假議題。像是我不用導入AI我在手機也可以使用AI軟體，還沒有找到killer應用，在明年經濟成長放緩、降息走緩情況，終端市場走緩，會讓筆電及手機承壓。
- 上個月原本預期低個位數成長，但因為記憶體漲價，4Q25已經漲價70%，這樣漲價持續蔓延下，記憶體為buy and sell，成本是品牌負責吸收，可以預期這樣漲價幅度擴大下，品牌最終還是要反映到售價上，以至於削減整個出貨動能。預估明年手機部分下滑2%，筆電2.4%。
- 發展最大是AI，再來是汽車電子化(或是電動車)，這幾個面向，MLCC能耗相當大，過去消費性產品能耗5-60W的NB或是Gen server可能到5-600W，現在GB200/300是1300W+，EV也是依樣，導致電子零件持續升級，MLCC容質要增加，耐電壓及耐高溫也要往上拉，因為電流通過會讓溫度提升，線路保護下被動需要更多保護元件，趨勢下帶動MLCC規格升級，並帶入日本及韓國供應商主戰場。另外半導體部分因為不管晶圓代工或是封裝廠，為了超越摩爾定律，進入2-3奈米後，希望轉由高階封測進行轉進，包含一些晶片做推疊封裝，因為這樣堆疊，載板部分也用很多MLCC作為載板及零件應用，這塊應用為日本新的營運領域。
- Blackwell晶片上每一顆都有村田MLCC，組合在模組上也有，這塊模組放在computing tray也變村田MLCC，加上NVlink板子上也是MLCC，以這樣角度來看，全部都是日本及韓國戰場。

- 台灣及中國因為技術及專利問題，國巨雖然有接收Kemet技術及團隊，但高容仍只能做10 mF，往上沒有能力及技術。所有產品(汽車扣掉)，AI及其他產品所有終端售價動輒幾十萬美金甚至幾百萬，MLCC單價相對低，可能壞一顆就整台爆掉，所以機會成本很高，ODM不敢用其他品牌，導致現在他們比較偏好日系品牌，台系及陸系比較難打入。明年開始日韓供應商因為ICT產品需求減弱，開始調節部分有共硬性產能用到高階產品，是明年日韓供應商主要營收動能。
- 手機跟筆電佔30%產能，很多都是在疫情期間因為手機及筆電需求提升瘋狂擴產，沒有一年產能是滿的，所以基本是15%沒辦法開滿，也沒辦法做AI。另外高階產品被動元件數量一直倍增，但佔整體general server量也很少。以明年2026年數量，日系及韓系供應商產能還是遠超這個需求，供過於求下，價格循環翻身及翻轉看不到，除非有特別因素，像是某大廠出現重大品質問題才可能造成供應鏈動盪，才有可能造成價格反映，但目前較為保守，因為只要發生一次AI業務以後就沒機會了。
- Hopper用量已經比Gen server在MLCC還多。Gen約用(23-2500顆)，Hopper電晶體用量8bn，MLCC用到4,700顆，其中55%是1mF以上高容部分(高階MLCC，日系韓系主戰場)。
- Blackwell power consumption已經提升至1,300W，電晶體用量208bn，其中MLCC用量高達6,500顆，高階比重75%；Rubin用電量達2,300W，電晶體數量400 bn，MLCC用量12,000顆/computing tray，其中80%為高電容。
- VR200/100已經把Polymer Capacitor全部拉掉，導致Rubin MLCC用量大幅攀升。Polymer Cap裡面包含POSCAP (Polymer OS-CON capacitor，就是國巨前幾個禮拜要漲價的鉭質電容，將在2026年Rubin伺服器BOM表歸零，但這只是第一版設計)，之後將由MLCC及OS-CON取代。主因來源過度集中。
- 目前Polymer capacitor主要供應商包含：KEMET、Panasonic、AVX，但後面兩家加起來無法cover KEMET產能。目前KEMET已經漲價兩次，客戶認為不合理。以供應鏈角度來看，NV開始擔憂穩定供貨的問題，且因為KEMET常常被成本干擾，是採購大忌，導致NV做出這個決定。
- 明年ASIC板端電容部分用Polyer Cap部分沒有改變。2026年來看KEMET只掉NV，但剩下還是有穩定住。
- 明年日本和韓國在準備高階MLCC現在就要準備。
- 因為高階MLCC製作cycle time比較長，所以要先做庫存品因應後面需求。目前已經收到NV或是ASIC需求，從目前開始已經開始做產能及庫存調整。
- 明年產能部分，日本村田以及三星是主要還有進行擴產的廠商，但主要聚焦車用及AI，其餘部分目前擴產動作出現停滯，來自消費性產品成長緩慢，且疫情期間產能遲遲無法滿載。

- 台廠及陸廠在新產品研發上也遇到瓶頸，高階部分沒辦法受惠日韓部分高階AI需求，未來陸廠會轉進EV，很多用到車規MLCC，很多新創品牌都會使用到商規、工規都有，顯示其可靠度是沒辦法滿足正車規，但因為價格夠低，可以滿足車價及成本上競爭。
- 擴產動能從過去2%以上成長，掉到明年不到1%。
- 疫情後車用及server成長速度相對ICT很明顯。
- 手機及筆電，手機用量相當高，筆電用量僅次於車用，筆電出貨量基本上從2022年190掉到現在179，筆電及手機部分如果再和AI沒有engage更好使其帶動換機潮啟動，擔憂這樣狀類似產品走到高原期，是比較大的風險。
- 硬體已經走到極致，都要靠一些AI後段軟體進行補強，如果後續沒有AI補強，對這些產品有相當大風險。
- 手機狀況持續疲弱，也會讓整個激戰需求slow，但目前來看AI NV部分有再推6G，可以讓AI做實體化應用，像是AI自駕車需要高頻寬連結，這部分應該可以抵消部分動能。
- 出貨部分上半年預估MLCC會回歸傳統淡季市場，下半年還有apple摺疊手機及rubin加入，預估出貨量會優於上半年，45:55，全年個位數成長。
- 全球經濟slowing growth、通膨、關稅。
- 產業來看AI持續中流抵制，手機及筆電進入低成長，車用也會小幅衰退。
- MLCC趨勢應用聚焦高容高耐壓及高耐溫，這三個需求是韓系及日系供應商主戰場，
- MLCC機會在AI、車用及半導體領域，未來因為AI擴張，基礎電力設施有缺口，開始轉換成實質訂單。明年Delta在基礎電力設施訂單，現在One stop shopping，使他們訂單有十足成長，MLCC數量至少成長20%，部分主要來自基礎電力設施。
- 2026年MLCC需求來源來自AI demand，ICT、auto偏弱，上半年偏淡季，下半年有新產品發表，整體45:55，全年個位數成長。
- TPU目前聚焦推理，功能比較單一，MLCC數量上，包含AWS加速器數量也不一樣，但都至少3,500-4,000顆/Computing tray。
- AI PC MLCC用量沒變，但規格升級。過去沒有AI時溫度係數是x5R，有AI後系統溫度可達105度，所以要用到x6S，不管intel、AMD、ARM Base規格都有上升，台廠可以做。
- 5G在MLCC，有分局端及發射端，在板端有不同板子，其中華為比較精簡，每塊版子約250-300顆，Nokia則達450顆。6G還沒出來。

- Rubin原本用鉮質電容(供應商主要為KEMET)，換成OS-CON以及MLCC。
- 鉮質電容優點：規格是100mF/2.5V/低cap。MLCC在NV本來就有用100mF/6.3V，用鉮質電容在特性上表現本來就穩定，但相比MLCC也不明顯，可是取得部現在比較困難。
- 鉮質問題是KMET佔據太多資源，供貨漲價都是他主導，其他廠商只能調整幅度或是跟進。
- 大電容剛好AI出來，不然剛好掛掉，2019年以前包含蘋果都要縮小尺寸，後來AI橫空出世
- NV和村田開始合作，並往小尺寸電容發展。預估明年NV、Google、AWS推出的47mF和100mF產品，已經從0805的Size降到0402/0203(小尺寸)，未來大電容生存還有風險。
- Rubin在POSCAP被取代，Blackwell用量約20顆。PSU也會用POSCAP。
- 同樣容質下(100mF)，POSCAP高於MLCC 70-80%。
- 日本 BB ratio維持在1.0，4Q25部分下降，三星基本也是在1.0，台廠及陸廠都在0.85左右(以量，不談價)。
- 基本上在推伺服器用量，可以用電晶體及瓦數推論，但Blackwell及Rubin部分開始有變化，特別Blackwell去年到現在一直改版，另外Rubin用MLCC及OS-CON替代，所以未來還有調整空間。

20260504被動元件專家 Michael

被動元件跟電源應用 MLCC產品跟客戶

負責不同應用場景下的性能跟可靠度評估

從48V到800V的HVDC和被動元件需求的變化

定義一下高壓 現在AIserver 業界是說1KV以上才會說高壓

以前高壓大部分做隔離 電路板上保護用 不要讓外界靜電雷擊等破壞電路設計

但是AI server中有一個LLC諧振線路 顛覆過去所有MLCC業界使用的思維

以前電容都用在直流環境 要馬儲能要馬濾波 但AI server PSU裡有LLC

過去用在DC現在轉換成用在AC環境 造成這次國內有說產品用在LLC裡的NP0

過去高壓應用很簡單無聊 沒有人特別去討論 但現在講高壓電容 會特別說LLC

線路上有幾點 如果你有做田野調查 他說的那個規格很多人都能做 1210 630V/1KV

很多品牌都能做 但為什麼他特別拿出來講 因為LLC諧振是交流電通過MLCC會產生熱

熱決定的因素在於說這顆MLCC本身材料系統跟設計能否大幅降低ESR或阻抗

換句話說可能很多人都說他可以做 但沒辦法被PSU客戶拿來用 拿去儲能濾波可以

但用在LLC諧振會讓溫度變化持續提高 MLCC不怕熱但怕長時間溫升變化超過20度C會加速老化 在使用環境中產生micro crack微裂 之後持續熱漲冷縮導通內電極會燒然後PSU會掛 也可能搞壞整個伺服器 所以客戶不希望看到

48V已經是直流端 對PSU而言 我input是家用交流電 透過PSU轉換成直流電 這顆高壓電容是用作在前端的LLC諧振線路上 經過變壓器輸出到後面就變成48V不會有他

未來HVDC世界裡會有他 還會越用越多 現行TI英飛凌等等的800V電路架構裡進來一定要有高壓電容 1kV或是1250V 裡面一樣會有LLC諧振 一樣會用到你說的元件 NV公布的資料 目前用的side car 現在GB200/300架構裡 本來有PSU在rack裡但沒有空間

把PSU移到外面side car 本身有AC to DC的PSU 輸出直接是400V或800V 裡面有LLC諧振

400V/800V輸出到IT rack裡面也會有PSU 他不作AC-DC他是作DC-DC變化 下到48V也會有LLC

所以有兩個位置side car裡作AC to DC 第二個是到IT rack裡面作DC to DC的 都會有需求

LLC諧振是我希望讓所有電流產生穩定作用 兩顆電感加一顆電容 優點是讓整體電源轉換效率變高

這是一個老架構 但以前瓦數沒這麼高 所以不太關注這件事 現在高壓能夠提升效率就會用到

主要是在切換開關的時候有好的效率提升 然後讓水流能夠穩定

還有另一個好處是交流變直流 到你負載端中間 最好再做一個隔離的系統

為什麼要有LLC 使用瓦數提高要讓效率變好 但在AI server power出來之前 電動車充電系統裡就有這個要求 中國電動車400V 800V充電也有LLC諧振線路的架構 TDK在2017年就把產品roadmap轉到車用去 汽車應用裡也有LLC用在on board charger

那如果這樣以前TDK不就有了 為什麼國內那家會說規格只有他有 日系的沒有

我剛剛講的重點是低溫升 車子裡的空間沒有像AI server要求的低溫升

所以TDK有做這規格用在LLC用在車子裡 但他沒有特別做低溫升型的 讓他盡量不要發熱

所有MLCC規格上會說 不允許delta T溫度變化超過20度 一般大概使用場景都用在10度變化

但今天用在AI server power裡這顆低溫升 幾個台灣客戶推出的PSU產品 delta T 4-5度

而且經過長時間用還是4-5度delta T這就是PSU客戶需要的 因為一旦發熱就可能會造成老化

今天要做出這個低溫升有幾個重點 材料系統跟製程 給日系時間一定做得到

如果要讓一顆MLCC盡量降低ESR 低溫升 除了材料跟製程 最關鍵是整體製程的管控 不能只有做出golden sample 如果去問國內那兩家PSU 其實也有其他台廠MLCC去送樣

測試也沒問題 但最後他們不敢交貨 能不能有辦法在穩定的製程中去作出這顆東西 會發熱的原因是陶瓷結晶顆粒過程中 裡面有很多的氧空缺 MLCC燒結完有很多氧空缺 就會造成後續使用的時候 會有水氣進到孔洞裡 通過直流晶格變化會產生較高ESR跟溫度

我要努力做到孔洞變小 這跟製程穩定性還有經驗值有很大關係 所以能做跟能不能穩定做出有差

照公司說的他跟兩家PSU廠有10幾年合作時間 才敢讓他慢慢放大量在3kW 5.5kW跟未來應用

以我目前知道的是村田還在努力 但三星已經做出來 但三星要送樣給PSU 驗證時間半年一年以上

以目前時程來看 Vera rubin可能不會有三星機會 2H27可能比較有機會 兩家測完沒問題送NV

但終端客戶還有D公司跟H公司 他們會跟那兩家PSU要資料 所以目前看起來除了國內那家 應該是TDK

因為過去TDK有相關經驗值 只要把製程做好孔洞少一點 他一樣能做出低溫升型的產品

不同世代AI server架構看到的MLCC用量 用量一定會持續往上增加

NV很聰明保密的很好 F公司幫他做主板代工他知道版上BOM表 但還有其他NVlink PSU

還有A公司做的network switch 除此之外還有BBU 每塊都分給不同人做 所以沒有一個數字

但我行業內比較相信村田講的 今年有記者會上社長說 一個AI server MLCC用量約44萬顆左右

以我目前知道 單一個mother board 25000顆上下 25000-40000不等 GB200/300 NVL72

總共有18塊 motherboard 就是網路上說的44萬顆 但這沒有算NV Link PSU那些 PSU以目前看3kW 5.5kW裡面MLCC總數大概在1200顆左右 上下PSU加起來插到滿是48個

$48 * 1200 = 5$ 萬多顆 所以加起來大概50萬顆上下 那NV Link 10幾台 我個人理解 我覺得比較合理的整台rack不含BBU 就是switch/ NV Link/ motherboard/ PSU 大概100萬顆

也就是單GB200/300 NVL72整櫃裡面 不含BBU跟side car 我大概會抓100萬顆

MLCC尺寸有從01005到0201一直到3530都有 每一個mother board裡如果細分尺寸 以0402跟0201量最大 尤其是0201 因為所有CPU GPU memory上下附近滿滿0201 0201假設最大做到4.7micron 那0402可能10micron 現在都要用到X6S以上 105度C以上

所以大概只有1mi 或0.7mi 數量就要用到3倍或4倍 量很大但都是小尺寸
剛剛講PSU如果輸出48V直流 等於mother board輸入 專門接收48V直流 基本上都要用0805以上

NV設計最多1206 1210以上 都用100V的MLCC 全球最頂1206 X7 100V 4.7mi or 1210 X7 100V 10mi

motherboard電源使用數量不用那麼多 但CPU GPU需要大量MLCC去並聯 把容質變大(串聯是把耐壓增加)

為什麼用0201不用更小 一個是目前只有日系可以提供 第二是拋料率很高 太小了 所以R&D還是傾向用0201

超級電容早期在motherboard上是一顆電池 CR2032或CR2016 外界斷電的時候至少還有微微電量可以記憶

supercap也是做這件事情 當今天主供電系統沒有電的時候 要有backup 主線路沒電還是要先BBU

超級電容充放電很快但電容量遠遠不夠 BBU是容量夠但電池充放電速度不及 目前有些人叫CBU+BBU

主要電池靠BBU 那CBU是第一時間去補電但很快沒電 讓後面的BBU上來 CBU在國內某家PSU公司裡叫PCS

但其實都是用超級電容 任何一個突然間斷電跟來電的波形有可能傷到我半導體 要很smooth去供電

所以整個設計裡是要搭配應用的BBU跟CBU同時出現 所以跟CPU附近的使用關聯比較不高

假設我double我的power就要塞一倍的1206或1210嗎 塞得進去嗎 所以NV開始想把PSU弄成插卡式

可以增加很多面積 同時又在卡上增加很多鋁錠或銅錠 讓PCB熱可以更好導出去 我看到的下個路徑是這樣

25000顆是全都是高端MLCC 只有日韓廠可以做嗎 其實也有低端的?

高端是CPU GPU附近的 還有power input端 接48V進來的 那邊會MLCC會搭配固態電容(一顆容量比較大)

第三個是每個重要關鍵IC附近 對每顆IC來講都會有電源input 所以在那個位置需要的電容會好一點

剩下做儲能濾波的MLCC就是比較低端的 國內兩大家就做很好了 甚至陸系風華三環那些也可以

目前哪塊比較缺?

0201日韓都可以做 供貨基本上沒有太大問題 MLCC是一個bar去切一小顆一小顆

基本上0201缺貨機會較低 目前來看我看是做諧振那塊的缺口比較大一點 要低溫升的1kW 2kW的可能無所謂 中國公司做這種一樣有LLC線路但是隨使用 如果是3kW 5kW就非常要求

光你派一組人去拆換的費用 遠遠高於買MLCC的價格 所以PSU廠願意花錢去買好的MLCC來用

1206 1210 100V 4.7m 這種也會缺 那X6 X7那些規格也會缺可能別人只會做到X5 現在看GB200/300用的PSU 5.5kW來說都是單相電 但到了Vera Rubin sidecar變成三相電

5.5kW每一組LLC用到100顆 那三相電就會用到300顆 乘以3倍

所以對於諧振電容需求就會持續增加 市場上合理價格一顆在5.5-8塊錢台幣上下

0201我不覺得會大缺 但可能會影響到0805那種比較高容值的 我看到高容值

日本太陽誘電跟村田8月份以後的單都不接 也有在醞釀漲價 只是沒有特別發漲價函

我定義高容值 0201 1mi以上 0805 0603 10mi以上 現在大家頂多買100mi 更高的很難買

目前高容值大概定義在1mi跟100mi之間 根據尺寸不同 目前所有高容都在缺貨中

如果日系有在擴廠是會緩解 但2018年慘痛經驗 當年大家擴廠害2019-2020嚴重過剩

以我在業界20年的經驗 不同的點是AI server這個產品持續大量對MLCC有需求

但日本同業因為過去經驗 擴產相對保守 導致市場出現短缺跟漲價 就可能會double booking

甚至還會有不是這個業界的人針對某些規格去囤貨 所以我認為這次MLCC缺料可能是前所未有的

被動元件產業專家-20260513

- 0402 22min以上供應商基本都是日系，X5R要便宜就是三星跟太陽誘電，X6以上就是村田，TDK重心則在車用，因為可以賣更貴的規格。
- 0402 X6S 47min 2.5V VR主用料，已經開始缺，因為有人拿現金在現場掃規格，營造缺料有漲價的樣子。
- 2H26 VR開始交貨，EMS開始備貨然後發現這顆缺貨。
- 瓦數持續增加，電容用量跟規格也會提升，單價也並非線性倍數增加
- GB200/300都是NVL72，VR後半段應該變成144，所以電源要獨立出來。
- 短時間800V零件跟不上，所以先用400V
- 固定電壓瓦數增加電流增加，被動用量增加，電流也會產生更多熱，所以規格要提升。
- 電源架構下，最重要會是GPU/CPU旁邊0201/0402小尺寸電容
- PSU裡面，以前大家會談的就是大的電解電容，像是Hitachi AIC、TDK Appcourse，但這次提到MLCC是因為，現在PSU內為了要提升效率開始使用

LLC，以前C並非使用MLCC，以前用薄膜電容，但因為瓦數達到3/5.5kW，還要變壓器、散熱片，所以要630V耐高壓、高容值、扛得住這地方LLC吃的類AC波，整個規格必須重新做設計，以5kW為主，大概都要用70-100顆NP0。數量會根據客戶設計而有不同，但基本都放不下，要用插卡式，兩面打SMT去把LLC諧振線路模組獨立開來

- 以GB200/300 Rack來看，有48個PSU，就至少有3000顆NP0，因為裡面會有串聯跟並聯。有些人做三個串聯再並聯，有些人兩個串連再去並聯，各家設計不同，做的人可能一樣，但CSP決定最終規格。
- AIC賣給陸系電解電容廠叫江海，但因為很多人不想用陸系所以貼牌
- PSU裡面，不是看MOSFET對幾顆NP0，所以要用模組來看，一個5kW案子要用70-100顆。
- 1210 NP0 33nF 630V很多人能做，但只有禾伸堂可以放進去，因為過去放在DC環境內做儲能濾波，但放在LLC會有正弦經過，這時候通過的AC波對於他的ESR會產生熱，他們加強的是可以讓這個溫升控制得很低，所以可以打進去。
- MLCC如果溫升高，很容易因為散熱，溫度低的時候降下來，熱漲冷縮很硬老化，導致micro crack，進而導致短路失效甚至燒板子，這是絕對不允許發生的。
- 未來獨立電源櫃，前面有AC PDU，經過A2D的PSU，再來未來會希望直接變成800VDC(初期用400V過度)，還會有BBU+CBU。
- 超級電容容量太小電壓太低，不會取代NP0/MLCC，只是因為他的充放電速度很快，所以可以在主電源斷掉瞬間馬上接上，後面還是要靠BBU。
- 最後經過DC PSU，然後IT Rack，而且IT Rack內還是有PSU，把他轉成板子上要用的48V，才讓板上的Power module轉換成xV，所以這邊的PSU或是DC-DC，將800V轉成48V或更低
- 顆數問題每個案子都不同，假設總和470min，原本47min10顆，或是22min 20顆，但趨勢上來說瓦數越高被動元件使用數量會更多，且不是線性增加，因為VR Ultra已經到600/1000kW
- MLCC量增加，但鋁電容基本上就這樣，因為就是PSU前面那幾顆大電容，而且供應商就那幾家。
- 板上的電解電容基本上就是用固態，因為太熱沒法用液態，可是沒辦法耐高壓，所以可能一些CSP會用Hybrid過度
- 鋁材質，SMD長得很像鉭電容的sp cap，最大供應量是panasonic，基本上就是2V/2.5V 470/370min放在CPU或GPU附近，低電壓高電容用法，這個用量會很大，因為GPU功率增加但電壓低，所以電流大，要增加電容去儲能，MLCC很

好，CLASS 2材料會有DC Bias問題，這個會導致容值變化，會根據材料配方不同。

- 即使韓系廠商規格可以做，但因為材料製程不同導致結果不同，可能相同容值同樣電壓但剩下容值只有別人一半。
- 容量越高ESR越低，容量越低阻抗變高，當電流一大，產生更多熱
- MLCC不怕熱，他本來就是1000多度燒結出來的東西，但怕熱漲冷縮，可能導致Micro crack，造成導通兩個內電極，產生短路甚至燒起來。所以韓系台系可以做，客戶還是喜歡日系，所以不會為了一點前去換其他供應商。
- 2025年以前大家會希望用很多二氧化錳當介值的鉭電，但AI只會用固態鉭電容，因為二氧化錳容易受到溫度影響提早老化
- 新的設計已經把鉭電容拉掉，不是特性不好，是因為他的工藝容易有斷炊風險(類似戰略金屬)，剛果很多但CSP要求不可以買這種衝突礦場。
- 在這種狀況下，2025年GB200/300一個板子最高用900多顆，現在把他換掉，原本換成電解，但因為固態電容太高，只能放MLCC(像是0402 100min，或是客戶要0402 x6S的47min，一樣是低壓)。
- 但對於PSU來說，不會變化像板子這麼大，因為前面的大電解電容換不了固態，可是他會鎖定日系，追求最高的容量及壽命
- PSU最大改變是從薄膜電容換成MLCC的LLC諧振電容，這顆量很大，價格很好，因為低溫升不容易做。
- 日系能做，但應該中容值部分應該會外溢到台廠，因為他在高階品項越來越多，又有和CSP簽LTA，所以要把有限產能生產高階規格，導致掛NRND轉別的供應商，所以有些規格會外溢，除非很難(0402 X6S 47min 2.5V或是板上的0201 10min X6S 2.5V)，即使台系能做也做不好，所以不敢賣，怕燒掉。
- 2017-18年也發生過MLCC漲價，因為TDK把每月700億顆產能轉去做車用，導致缺口出現，初期找日系，但接不上所以轉到台系廠。
- 當年不像現在有AI，單純是因為TDK轉其他應用，那個時候缺料漲價大家瘋狂擴產，後來價格回落，所有人吸取經驗，覺得不擴產這麼快可以保持價格，也導致縣在擴產速度沒有這麼積極，因為市面上大家用的機台都是日系那幾家設備廠，目前來說出來開法說下了很多訂單其他沒有很積極擴產。
- 通路商/ODM也已經漲價，太陽誘電也是，其實很多高容規格都在漲價了，6/1還會有一個國外品牌會發正是漲價函，平均漲幅達到30%，所以MLCC一定會漲也正在漲價。

- 檯面上實際需求，漲價狀況會比當初嚴重，因為需求量很大，不排除有double booking問題，另外有一票非業界人士拿現金掃VR會用的高容電容，可能會導致市場改設計(47改22之類)，然後一直向下外溢，造成市場恐慌，所以台灣幾大EMS及系統廠，都已經飛到日本和原廠簽訂LTA或是保供，因為漲價勢在必行，可是不是每個人都有能力，市場已經在缺料，市場某些交期都拉到16周甚至20周以上，甚至某些廠商因為擴產幅度不夠，為了生產高毛利產品開始推掉一些低毛利訂單。
- 台灣兩家Power廠都是年度議價，所以要漲價應該是明年後的事情。這 電源廠對於成本的壓力不會給到MLCC廠這麼多，因為要的是品質。Delta拿走AI Server Power 80%市佔率就是因為品質好，被客戶信任，所以不會在乎被動元件這種小價格的東西
- GB時代一個機櫃內插滿就是48-54個PSU，MLCC在裡面就是600-1200顆上下，但有價值可以討論的就是剛剛提到那顆NP0
- 一般NP0約幾毛錢，但那顆可以賣到6-10塊錢，假設5kW PSU平均`用70-100顆。下一個世代有Power rack，所以會有兩個地方會有LLC (Power rack會有A-D PSU跟IT Rack的D2D LLC，什麼都不改變情況就會翻倍，且接下來PSU會是三相，每一相都要有自己的LLC，所以會再有3倍，下個世代BBU也會有LLC，現在48V輸出不會有，但未來輸出是400-800V，裡面又有一組LLC
- ASIC會有落差的點是瓦數，因為他沒有GPU來的高。GB300平均120-160kW，TPU 100kW以內，可能用量會打個8-7折，不過因為ASIC架構跟GPU不同，NV會GPU搭配CPU，但ASIC裡面她自己就是主角，可是因為瓦數不高，所以被動不用這麼多
- X7/X8用量一定會大於NP0，因為NP0只能用在LLC。
- 有價值的X7/X8在於所有產品上的電源線路，主要來自48V電源架構，會有1206 4.7Min 100V/1210 10min 100V，現行用X7，下一世代用X8
- 每一組電源用輸入及輸出電容，容值要大，會有很多並聯，基本40-150顆都有，看客戶規格，全部都走並聯，除此之外，也要求這規格DC Bias，所以也只有少數幾家廠商可以用。
- 材料系統會影響後續跌會、燒結等，才可以有好的容值穩定。
- AI世界很少1812/1825，因為機構件組裝很多下，客戶會希望往0805方向走，因為當我機構組合比較多，可能因為板彎或扭力，外應力造成MLCC有裂痕，第一時間可能看不出來，但如果熱漲冷縮導致之後導通內電極會燒掉，所以越大尺寸MLCC在板子上就更容易受到外應力影響。

- 組裝插卡也會有這個應力，因為PCB是軟的，組裝過程可能因為扭力造成MLCC的Micro crack，所以1812/1825比較少見，除非下一代HVDC 800V進出地方，要用630V去串聯或是買1kV，但這地方輸入或輸出電容，電容量要大，要做到1min 630V /1 min 1kV/0.47min 1KV尺寸只有2220。
- 目前不管事NP0還是48V用的MLCC全部都是1206/1210
- LLC電容一顆6-12塊錢，同樣100V 4.7min價格3-6塊錢
- X8價格會高於3-6價格的區間，因為能供應的很少，只有禾伸堂有送樣，所以價格應該會更高
- 影響MLCC價格因素，其實成本大部分都是1塊錢以下，頂多良率有差別，如果高階規格可能價差會比較多，但受到材料因素影響成本的比例都不高，高的是良率好不好跟市場上供應商多不多
- 現在NP0 1206成本1塊以下但售價6-10塊
- 800V轉48V再轉遇到Power module，Power module不會是高壓，村田布局很久，會有貢獻，但專利拿最多的是台達
- Power module除了GPU外還有ASIC都很多。中國有兩個品牌一個叫沛源一個叫能力新，這兩家都怕踩到專利所以都供應內地市場。
- 要供應CSP專利又都在台達。
- 國外Flex裡面的Power以做一小部分這個東西。
- 這個Power module未來會很重要，他可能是一個brick，可能是1/2、1/4磚等
- 今天Motherboard裡面國巨華新科拿很多，但價格不好，量大而已，因為東西很多人做
- 如果拿來做隔離1-2kV以上的電容沒人關心，因為價格不高用量頂多10-20顆，可是如果是用到PSU的諧振電容，目前只有TDK有送樣成功，另外是禾伸堂(基本上它供應90%市場)
- 高容部分已經在漲價，但因為之前的教訓大家擴廠速度不會太塊
- 目前GB300 Motherboard上的MLCC使用數量約25000顆，乘上裡面18個tray，且尚未加上NVlink、Switch、PSU，所以整個rack約60萬顆
- 任何公司不會只有Only source，進度最快基本是日系，聽起來好像禾伸堂未來訂單會被搶走，但因為現在諧振電容量是現在的3-5倍，以村田月產能1400億顆MLCC，禾伸堂不到40億顆，即使一倍也緩不濟急，他還有其他規格要生產，所以他說他市占率下滑到50%也合理

- 現在電感都是日韓天下，另外有一個叫做core year graphic的牌子有出現在GB200/300/VR板子上。

20260505 Passive summit

- 在AI server領域，超過1kV才能叫做高壓。
- 過去高壓領域主要用作隔離保護電路板，避免靜電雷擊破壞電路設計。
- AI Server出現LLC諧振線路
- 過往電容使用在DC環境，用途包含儲能以及濾波，但AI Server PSU內出現LLC，且轉換成AC環境
- 若單純以規格1210 630V/1kV很多廠商可做，但不一定能用在PSU內，主因LLC諧振會使溫度持續升高，MLCC可耐高溫，但無法容忍長時間溫升變化超過20度，否則會加速老化，使其產生Micro Crack，且持續熱漲冷縮導通內電極會燃燒導至PSU失靈，進而使Server故障。
- LLC諧振熱能，主要取決於材料系統及設計是否能大幅降低ESR或阻抗
- 未來隨規格升至800V，LLC架構NP0一定會越來越多，不論是1kV或是1250V都會有LLC諧振
- 未來Power rack內AC-DC with output of 400/800V，內部有LLC諧振，400/800V輸出到IT Rack內也有PSU做DC-DC to 48V，這裡也有LLC諧振
- LLC採用兩顆電感加一顆電容，優點是讓整體電源轉換效率變高。並非新架構，但過往功率較低市場較不關注，現在功率提升，在切換開關使用LLC諧振可使轉換效率提升，電流更穩定，此外亦因為是AC-DC，到IT Load可以做隔離。
- 過去EV Charger也有LLC，TDK 2018年就轉到車用，OBC也有，但對於溫升要求較低，主因效率不需要接近100%，所以重點在於耐高溫，反正只要用水冷散熱就可以。但伺服器內熱源非常多，且無法使用過多的散熱零組件(體積限制)，所以自身月不發熱越好。
- MLCC規格會寫不允許 ΔT 超過20度，一般場景通常都在10度，但台灣電源供應商 ΔT 要求只有4-5度
- 要達到低 ΔT 主要在於材料以及製程，日系一定可以做到
- 要使MLCC降低ESR並達到低 ΔT ，除了材料跟製程，關鍵仍在生產程序的管控，不能只做出Golden Sample。
- ΔT 會發熱主因陶瓷結晶顆粒過程中內部會有很多氧空缺，造成後續使用水氣進入，過直流晶格變化產生高ESR及高溫，所以目的要縮小孔洞

- 村田還在開發PSU內LLC諧振，三星還在送樣階段(預計5-1年)，以目前時程來看，VR仍難以有三星的機會，2H27可能有。機會比較大的應該是TDK
- Murata說一台AI Server MLCC用量約44萬顆，單個Mother board約5-4.0萬顆，GB200/300NVL72共18片，但這尚未包含NVLink及PSU
- PSU 3kW/5.5kW MLCC約1200顆 PSU總共有48個 = $1,200 \times 48 = 57,600$ ，所以加起來大約50萬顆MLCC，另NV Link 10+台，所以整台伺服器不含BBU，只包含Switch/NV Link/Mother board/PSU共100萬顆
- 前面Mother board 25000顆MLCC不是只有高端，高端是CPU、GPU附近，還有Power input端接入48V進來的，這邊會MLCC搭配固態電容(容量較大)，另外重要IC附近也因為有電源Input所以也會放高階電容。剩餘進行濾波及儲能MLCC較為低端，國內基本都可以做，陸系風華三環也可以做
- 0201日韓廠商都可以做，供貨無虞，諧振那塊缺口比較大，因為 ΔT 要低。1-2kW中國廠商也可以做，但3kW以上LLC架構就會非常要求，因為拆換費用遠高於購買MLCC價格，所以PSU廠更願意購買品質好的電容
- 1206/1210 100V 4.7mio這種會缺，X6/X7也會，因為很多人只到X5
- GB200/300 PSU 5.5kW是單相電，但VR應該會變成三相電
- 5kW 每組LLC用到100顆，三相電就用到300顆，所以諧振電容需持續增加，價格約在5.5-8.0塊台幣。
- 日本太陽誘電跟村田8月後高容值(0805)等不太願意接單，可能在醞釀漲價
- 高容值指0201 1mi以上，0805/0603 10mi以上，現在大家頂多買100mi，更高的很難買

20260508被動元件專家

Q:目前是否有觀察到 AI MLCC排擠一般型被動元件的趨勢

或是未來1-2年的缺需是否會有供不應求的狀況再次導致被動元件的浪潮

A:是 目前已經在發生供不應求 目前日系的高容已經開始有缺料

某日系品牌8月以後不接單 主要原因是下半年Rubin要開始交貨

0201 10mi 0402 47mi 0603 100mi這種重要規格市場上有缺貨狀態

日系如果把產能挪去生產這類產品 會導致市場上缺貨的狀況

信昌電有正式發函說交期拉到16-18周 日系台系都是 只有陸系沒有

高容已經開始缺貨 部分開始漲價 沒漲價函 是私下跟客人的deal

一般型的交期都拉長 國內Y品牌針對一般型MLCC 也做出10-60%價格調整

2017-18會缺是TDK轉去做車用 這波是AI Server對MLCC總用量非常大

產生很大缺口 我目前掌握其他MLCC同業 對擴產都比較保守 因為17-18經驗 目前未看到各大廠牌積極擴廠 目前台系部分品牌開始在拒絕訂單 低GM推掉

Q:0402 47micron的高容值小尺寸MLCC 是用在去耦嗎 垂直電源 CPU/GPU

A:0201 10mi X6S 2.5V/0402 47mi X6S 2.5V 這種2.5V都是CPU/GPU電源用

48V對應是100V MLCC 進來之後才會往下轉 2.5V都是CPU/GPU那邊用的 目前只有日韓系可以供應

X6S這種會有DC bias 他其實是在1V底下量到10mi 應用電壓時容質會大量衰減

村田做的剩餘容量是比較好 可能用村田一顆要用韓系兩顆並聯等等 所以大家都跑去跟村田要貨

supermicro自己的採購都可能買不到這顆 那會不會有double booking 坦白講會

還有可能不是這業界的人拿現金在掃貨 鎖定是VR上面用的高容規格 並聯也要看位置 放不放得下

如果要完整照著NV的BOM的設計去走的話 基本上可能會沒有空間可以去放

目前47mi台廠沒能力做X6S以上的規格 X5有機會但X6X7基本上是日系廠商天下

這顆對村田來說良率還好 問題是有人在大量掃貨 也因此村田在拒絕訂單 要過去有紀錄才會賣

Kyocera沒有把重心放在這些規格上 他能賺錢的東西太多 他主要去做他車用 車用要過雙85測試

這GM比較高 他跟TDK去分食市場 那韓系跟太陽誘電這兩顆其實都會做 但材料系統造成剩餘容量差

這就取決於CSP 當然一定會又二供 只是說使用數量會有不同 但這幾顆都不是非常難 良率都還行

Q:你說的X6這顆的供需缺口有多大

A:有異於市場的人出來 所以缺口很難估算 台系廠比較難進去

不過在我們業界還是會有貼牌現象 大家心知肚明就不好說

Q:是否能夠看到現在Nvidia的BOM中含有台廠 (Vera Rubin或Rubin Ultra..)

A:不針對特定客戶去回答 但AI server板子上會分不同區塊

第一個電源這塊如果是48V進來 就會買100V MLCC不會買50V 主流尺寸1206/1210 4.7mi 100V

主供料還是日系 但是台系廠會做 前陣子有出來開法說會的那家公司 產品穩定剩餘容量也好

第二個比較有價值是CPU/GPU附近的0201那種規格 GPU附近可能都是1000-2000顆 以上的需求

他會影響GPU效能 客戶端寧可選擇日系品牌為主 那其他像0.1mi 50V 0603這種規格 做去耦台廠就行

這種的量也很大 所有元件接地端都會放這顆來做濾波作用 但很多人都會做 不過考量 紅色 以台廠為主

Q:能講一下聚合物的鋁電容跟鉭質電容嗎 我理解是48V那邊會用鋁電 下到12V會用到鉭電

鋁電 鉭電 MLCC三者之間的替代與合作關係 在AI server裡面的樣態

A:48V那邊除了MLCC 主要還是靠固態電解電容 三大CON

那版上有看到台系品牌鈺邦 GB300上面有鈺邦產品 16V 270mi 330mi這種規格
固態電容會很熱 不是合用電解電容 會炸掉失效 一定是固態電容 還要是low ESR的
主力是日系廠但也有看到台系廠 那跟MLCC用途不同 雜訊很多不同 低頻用固態 高頻用MLCC濾

有些客戶會把固態鋁質電容換掉是因為被機構限制 例如高度放不進去 可能就會改成MLCC

你要用非常非常非常多顆MLCC才能取代 10mi你要用27顆才有270mi

甚至要翻倍因為會有DC-bias 電容會衰退所以有些品牌你可能要用50幾顆

不過確實有些layout擺放面積不構 有些客戶會用插卡式來增加

Q:鉭質電容

A:鉭質電容分兩種 一般鉭電是二氧化錳 用久會有內部失效 所以用在AI都是polymer鉭
他跟固態鋁電概念很像 都是low ESR 無法做到很高壓 多用在2V/6.3V 在12V你也少看到

12V要用二氧化錳 但太熱了會加速老化失效 你會看到有人用松下SP-CAP

330mi/470mi

這個SP也是鋁質做SMD型的但也是固態 用到鉭質是6.3V的100/150/200mi

GB200/300鉭質用超多200-300顆 但鉭質有受限於鉭金屬 全世界能供應的剩下三家

2025年有一些缺料的窘境 新的設計裡面有看到說鉭質電容幾乎都被拿掉

目前看都是大容質的MLCC把他取代掉 但如果鉭質電容供給沒問題 R&D角度來說會選鉭質

考量成本考量擺放位置的話還是首選 但最終端的客戶考量 鉭會用在太空也會用在導彈上

金屬取得不易風險 客戶想要找別的東西來取代他 但R&D用鉭質可以少掉很多MLCC打件

也確實看到實際上的BOM裡面用MLCC居多 換算的話就是假設150mi 6.3V (B-case 英制1210)

10mi MLCC 要弄到150mi 要至少15顆 加上DC-bias就要更多 但MLCC較高頻再加上ESR低

鉭質的ESR落在35mini歐姆上下 但MLCC比較小 可以打折用少一點點 實際上要工程師考量各種需求

目前有看到1mi以上X6等級的小尺寸電容0603以下 0402/0201這種開始缺貨 當然越高容質越缺

全球最多鉭礦是中國美國跟澳大利亞 2025做GB200板子一堆鉭電容買不到 市場有人在炒價格

前幾年高容有X5R規格 但2025年之後N公司要所有X5R改成X6X7 ASIC像G公司等等也要換

因為發現溫度會影響(?) 但換成X6或X7他的良率就沒那麼高 材料系統改變 可能疊層數也要多好幾百

單位時間內產出就會變少 在我固定產能下整體產出就變少了 所以綜合來看就變比較缺

Q:AI Server總共會消耗多少的MLCC產能

A:NV保密保的非常好 各家採購只會碰到部分的BOM 沒人能夠完整講出來要多少

目前市場抓一塊GB300 mother board 25000顆MLCC 再乘以18片就是44-45萬區間 大家會有說法是一個rack用到45萬顆到60萬顆MLCC 因為還要包含switch等東西

Q:台廠(國巨、華新科、立隆電、禾伸堂、信昌電等)

與日廠(Murata、TDK)或韓廠 (Semco)技術的差異及商業模式的差異

A:先把立隆電排除 他主產品是電解電容 以目前台廠MLCC就是國巨跟華新科 信昌主力是陶瓷粉末

他有一些品牌價值 他MLCC委託華新科做 規格上切割比較屬於高壓的MLCC 定義是1KV以上

業界會說信昌對標禾伸堂的MLCC 禾伸堂過往都是電源類客戶跟工控居多 專長是高壓的

國巨華科想往高階去走 如1mi以上 小尺寸高容質的部分 大家追求X5 X6 X7去

TDK技術很好 但2017年重心放到車用之後 業界不太討論 中國電動車幾乎都是他天下 村田是業界龍頭 持續往更小尺寸走 目標鎖定是高容質 往X5 X6 X7持續技術輾壓台系廠

材料系統是核心問題 全世界有完整粉末系統三家 TDK 村田 禾伸堂

信昌也有自己粉末 但沒有那麼全面 K30 NP0 到K3000 做X5那些的

其他粉末就是國瓷 堯化學那種專門用粉末的買 台系廠最大困難是沒有好的粉末

再加上累積經驗 疊200-300層沒問題 但到600-1000層以上就是很大瓶頸 失效率很高 50V以下1mi以下規格國巨華新科風華都能做 630V1000V這種高壓首選禾伸堂華科信昌電

100V產品線1mi以上有變重要 因為48V應用越來越多

1206 4.7mi 100V / 1210 10mi 100V / 0805 2.2mi 100V 都是X7

1210 2.2mi 100V X8 禾伸堂有送樣 其實這塊是TDK做最好 車規的

最後是50V以下1mi以上高容質以日韓系為供應重點 三星追很緊 價格取勝 市佔很高

MLCC裡面容量越高ESR越低 今天高瓦數大電流會產生熱 選ESR低一點的產熱較少

Q:低溫升這塊 我有去看自升溫有一個馬上升溫的跟後來隨使用時間拉長升溫的

這都是材料跟燒結差異嗎 哪塊影響比較大 這技術的關鍵點是什麼

A:MLCC不怕熱 但是怕環境造成的熱thermal 造成crack 持續擴大 導通兩個內電極之間短路

對做的人要低ESR 陶瓷本體孔洞越少越好 裡面會有水氣 熱漲冷縮 阻抗變高
第二個是內電極 裡面會有鍍金屬 網版印刷刮在薄帶上再燒結 也會有孔洞 氧空缺很低

Q:像PSU裡面要用的這種高壓NP0 來回跟電源廠溝通的重要性 客製化 波形有差嗎還是什麼

A:目前做不到像禾伸堂那麼低溫升是因為 應用在LLC環境裡他可以長時間控制在5度C以下

升溫斜率非常平 客戶說比TDK好 這也是我持續在挑戰的 LLC諧振碰到ESR就會產生熱 剛好禾伸堂跟TDK做出來溫升都低於5度C以下 聽說他們經過10幾年淬鍊燒了很多機子 哪怕我們可以把它產品拿來分析照著材料跟內層去做 我也做步道這麼低溫升 以目前我技術沒辦法做到他孔洞那麼小 我們還在努力 VR會翻3-5倍成長

Q:之前有說Vera Rubin PSU要從單相變三相 這指的是什麼

我有看到LLC拓樸有Y/delta連接 差異 用delta連接是不是本來33nF可以變1/3容值 10nF就可以

A:當瓦數增加 電流增加 MLCC使用量就增加 不是每個人都用33n 擺放面積夠可以用很多10n

我沒有看到你說那種會導致容質會變小的連接差異 之後我們可以再討論

20260527國巨專家(大陸的)

年後開始轉折 高端高容產品產能緊張 供不應求 市面上出現一點恐慌現象 現貨產品有拉貨掃貨跡象 上漲15-20% 是好的轉折點 以往2-3年不景氣 配合去庫存到很低

現在轉折之後 是要補庫存 高端高容不是慢慢補 是急速掃貨 看好高容的後面市場會好先搶

市面上基本看不到貨了 MLCC行情好轉表現 第一波價格上漲

到了今年3月下旬 村田宣布4/1開始全系列磁珠電感 大電流功率電感 一體成形電感 EMR干擾電感 全面上調15-35%

國巨一月只調漲電感10% 之後國巨宣布4/1上漲20%鉭電容 第三次調漲了 接下來松下也宣布7/1開始鉭電容繼續漲20-30%

到了4/25左右太陽誘電 對車歸功歸服務器及產品上調 消費類GM較差的也上調 意思就是普調所有MLCC價格

接下來大家都在預期SEMCO漲價 因為三星的高層主管已經達成共識說要調價 最後看那些規格要漲

我預測除了高端高容以外 他因為中低端比例也大 也會調一下 那台商預估兩周到一個月內就會跟進漲價

電阻電感都可以長 MLCC更難做 肯定會長 只是看實際怎麼調而已

Q: 高端MLCC很缺 如果是中低端轉製成高端 這個比例 可能100中低階轉到高端會變多少

A: 差地遠了 正常會差5-6倍 平常100萬顆 高端20萬顆都做不到 高端產品還良率不高損失很大 所以可能差7-8倍

三星電機去年做NV小尺寸高容 良率60%都不到 考慮進去可能7-8倍 不考慮也至少5倍以上產能占用

你要做普通家電電腦產品 0402 一般業界把105以上叫做高端高容產品 1微法以上的就是高容了 家電算高端了

但NV伺服器裡遠遠不夠 要求你產品要小容量又要高 產品容量跟面積成正比 就是要做超薄 把容值拉起來

然後要堆疊層數多 陶瓷漿料顆粒要很細才能做很薄 具體來說104 0.1微法 40-50層就可以

但假設要做到10微法 就要做到500層 增加10倍工時 NV要大量用106就是10微法 更高的22微法 1000多層

所以至少是5-6倍能號占用 那堆疊層數越多 精度要更高 報廢就更多 所以7-8倍是這麼來的

Q: 高中低階產能目前各是多少 會不會排擠到中低階 下半年還有漲價機會

A: 現在就是做不過來 要耗用到很多產能 那訂單就會溢出到台商貨大陸廠商 如果吃不下就漲價 吃得下UTR也提高

村田高階產能滿載了 現在訂單是他產能2倍 交期4個月 做不出來了 三星高階UTR90%以上 普通80%以上 其他就溢出

低毛利的他就不接了 造成中低端的產能變好 訂單可以上去一點 大陸廠商UTR也明顯提升就是這麼來的

風華高科81% 三環大尺寸高容做到90%以上 一般的也達到82% 平均到86% 相當於太陽誘電他們那種高UTR

國巨目前AI應用高端85% 傳統件也提到75%了 平均80%左右 去年只有70% 1Q25 67% 2Q25 70% 1Q26 72% 都往上拉了

Q: 不只高端需求增加 中低端的MLCC 電阻電容需求也增加

A: 沒錯 業界景氣提昇就是這麼來的 NV裡面也有20%是中低端普通的 不是都高端的 只是高端利潤特別好

Q: 目前緊俏情形 0402 47微法 未來市佔率會怎麼變化

A: 小尺寸最高容 村田佔45% 三星年前佔25% 現在佔到30% 他良率改善 太陽誘電10幾% 他大尺寸0605 0806做挺好的

高端的日韓佔去了 國巨就是做裡面剛剛說20%的那些普通的 105度 X6S的他做挺好 高容的他目前還搞不定

Q: 日韓投新設備比較保守 拿舊設備來改 良率 跟設備改製的話要多久

A: 村田去轉相對容易一些 台商基本上可能性很小 中低端產線的設備要重新購置 換新

設備的時間很長

現在你要買中高端生產設備要10個月甚至1年多 就是剛剛說的疊層機 要1微米以下的厚度 精密性要非常好

那小型設備01005那種要印刷機 印刷機精度不夠 晃動馬上溢膠就不良了 0201以上的買台灣跟大陸的都行

01005以下的必須買日本的 也是要10個月甚至1年才進得來 這幾個精密設備

Q:何時會看到中低階MLCC會漲價

A:我覺得6月份就會發生 三星電機肯定會有動作 不然台商也會有動作不等他了

Q:AI這邊的鉭電容 不管是Vera Rubin或是HVDC高壓 我們要怎麼抓Vera Rubin的鉭電容用量

A:現在是GB200/GB300 鉭電容以前用幾十顆 現在用幾千顆 造成鉭電容廠商產能不夠 連續漲價三次

7/1松下也要漲價 我聽到的消息是他很快就會發漲價函 高端鉭電容廠商少 KEMET 松下 AVX Vishay

做高端的聚合物鉭電容 所以幾家壟斷比較好掌控 Vishay做比較多軍工航天的 鉭電容可以做到1000微法 用MLCC已經達到物理極限 就要採用比較多鉭電容作補充 互補關係

Q:電阻的供需想法跟價格

A:電阻量大 除了車規級 跟高容1兆歐以上的 比較難 其他幾K幾K的標準品還是好做 另外很小的尺寸也難做

電阻生產製程相對MLCC來說比較容易 主要是裡面的銀漿 氧化鈦漿 都在漲價 所以電阻1月全面調15-20%

國巨一漲 第二周華新科跟進 第三周別人跟進 大陸安徽富捷科也調但只10% 鼎申微也調10%

那電感的話順絡也調10% 一般電阻很多廠商都可以做 生產難度沒那麼高

Q:電阻跟電感主要是反映成本漲價 MLCC才是反映產能漲價

A:沒錯 可以這樣理解

Q:最近有在講說NV原本用很多超級電容或鋁電容 是有要改設計說要用MLCC來取代鋁電容嗎

A:鋁電解電容用在一次電源二次電源比較多 提供很大容值 牛角電容 但MLCC在三次電源 在板卡上

這兩個我覺得他的作法或是使用的地方不太一樣 電源那邊提供燃料補充跟過濾大部分用鋁電解

一次二次電源MLCC可能只佔10% 要取代很難 MLCC很難到那麼高容值 物理極限了 另外還有一個固態鋁電容 比較小但是缺點不耐高壓 不能超過50V 電壓要求不高下可以跟MLCC稍微代替

Q:鋁電解電容這邊的供給需求

A:也是因為伺服器帶動需求 鋁電解電容也在炒漲價 鋁電極箔 用這材料繞成圈圈 佔材料成本很高 也要漲價

日本廠商就是像紅寶石他們 那國立是江海艾華 如果日本漲了 國立廠商也會跟著漲 大科的鋁電解像是450微法也差不多要10塊錢RMB 那MLCC才幾分錢而已 現在用鉭電是不得已

Q:目前看通路跟ODM MLCC電阻電容庫存水準

A:村田1.8個月 三星2個月 國巨1.8個月 國立廠商風華1.7個月 三環1.5個月 因為出海外比較少庫存低一點

代理商渠道很低1-1.5個月 之前不敢囤 現在看到上漲勢頭才開始要去策略性囤貨 囤一些高價值高容產品

不只是渠道代理商這樣做 連終端做消費級的客戶 也在技術性拉貨 小米OPPO VIVO等等怕你漲價

Q:村田 三星 誘電 國巨 MLCC價格漲價幅度彈性較大

A:彈性最大的可能是村田 但要看公司策略 他過去比較不喜歡漲價

村田良率可以做到90%的話 三星只能做到80% 產品品質較好 現在村田不改線了 等新產能出來再給客戶貨

太陽誘電5/1開始漲 不只高容漲 普通消費的GM不好的也漲 漲價之後台商就比較好去跟著漲價

Q:國巨買村田的高階貨來貼牌

A:這應該只是一小部分 大部分不能這麼操作

MLCC可能要等到1Q27三星產能出來 在經過半年爬坡 到2H27可能就會稍微緩解

在NV沒提出新的更誇張伺服器的情況下 1H27如果還是良率不好 會繼續供需失衡維持到2H27

大家也要關注原物料 鉭粉 鎳粉 PET離型膜都在漲價 離型膜是原油裡提煉出來的 原油漲他也要漲

國巨專家會議20260521

專家：

好的。那我先就今年以來被動元件產品的變化情況，向各位做一個簡單介紹，之後各位可以再針對性提問。

二、今年以來被動元件漲價概況

1. MLCC：高階高容產品率先漲價

今年從2月中旬，也就是中國農曆年後開始，高階高容MLCC在香港、深圳華強北及部分通路商市場，出現急速拉貨及掃貨跡象，導致部分高階高容MLCC現貨價格上浮，漲幅約15%至20%。主要漲價產品來自日本村田（Murata）及韓國三星電機（Samsung Electro-Mechanics）的高階MLCC。

3月時，國際電子【疑：可能指 KEMET 或 Vishay，需確認】旗下KEMET公司宣布，其鉭電容自4月1日起漲價。鉭電容在過去一年已經連續三次調價。

3月下旬，日本村田也公告其電感產品四大系列漲價，包括磁珠電感、功率電感、一體成型軟磁電感，以及EMI抗干擾電感，全系列漲幅約15%至35%，新價格自4月1日起生效。

4月下旬，日本第二大MLCC廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）公告調漲產品價格，包括車規級高階高容產品，以及消費級普通品。漲幅相對較低，約6%至15%，自5月1日起生效。

近日，三星電機也跟進調漲，產品漲幅約10%至15%。因此，目前MLCC已形成整體調漲格局。

1. 電阻：成本推動及大廠帶動漲價

電阻方面，今年1月1日，國際電子【疑】宣布晶片厚膜電阻漲價15%至20%。

中國大陸方面，安徽一家較大的電阻廠商富捷科技【疑】也調漲電阻價格，漲幅約10%。另一家位於寧波的鼎森威【疑】，其幹部前身來自台灣厚聲電子，也將電阻價格調漲約10%。

台灣第二大電阻廠商大毅科技【疑：原文為「達信科」，需確認】也跟進調漲，漲幅與國際電子相近，約15%至20%。

中國大陸另一家較大的電阻廠商風華高科，其電阻價格也上調10%至20%。風華高科目前月產能可達約500億顆電阻，在中國大陸屬於最大規模廠商之一。

1. 電感：漲幅相對溫和

電感方面，奇力新電感產品上調約10%，漲幅相對保守。中國大陸最大的電感廠商順絡電子也跟進調漲約10%。整體而言，電感漲幅相對溫和。

1. 漲價主因

目前MLCC、電阻、電感整體呈現漲價態勢，尤其是MLCC中高階高容產品最為明顯，主要集中在AI server與高階科技應用所需之高容產品。

村田、三星電機、太陽誘電等大廠在高階MLCC產品的稼動率均達90%以上，稼動率相當高。中國大陸廠商三環集團也有製造大尺寸高容MLCC，部分產品表現不錯，其高容或AI應用產品稼動率亦達90%以上。不過傳統標準品的稼動率並沒有那麼高，供需也沒有高階產品那麼緊張。

三、問答一：為何高階MLCC主要由村田、三星電機及太陽誘電供應？

提問：

想請教一下，高階MLCC好像主要只有Murata、太陽誘電及三星電機能做，原因是什麼？

專家：

這是一個重點。雖然MLCC產量很大，但造成NVIDIA目前仍然缺貨、村田也交不出貨的主要原因，是AI server裡面小尺寸、高容值的高階MLCC供給有限。

目前AI server裡小尺寸高容MLCC主要由村田及三星電機供應。村田市占約45%，三星電機約30%，兩家公司合計約占七到八成。

此外，server裡面也會使用大尺寸、特高容MLCC，這部分主要由日本太陽誘電供應。太陽誘電過去在燃油車時代即承接車規級大尺寸高容MLCC，因此在server用大尺寸高容MLCC方面也具備優勢。

1. AI server架構推升小型化與高容值要求

高階AI server採高密度、緊湊型設計，加上AI算力倍增，server功耗及發熱量持續提高。從GB200、GB300到未來Vera Rubin架構，功耗不斷升級，從約1,000W、1.4kW到未來可能超過2.2kW。

功耗提升、發熱量提高，使被動元件必須具備更高耐溫能力。同時，server內部空間被壓縮，要求被動元件必須更小、更多且容值更高。因此，小尺寸、高容值MLCC變得非常難做。

1. 高容MLCC的技術難點：薄介質與高堆疊層數

MLCC的容值與電極面積成正比，與介質層厚度成反比。若在有限尺寸下提高容值，就必須將陶瓷胚體或金屬漿料做得非常薄，並在固定高度內增加堆疊層數。

以0402尺寸為例，業界一般認為容值達到105以上即屬高容。105代表 10×10^5 pF，換算後為1 μ F。也就是說，0402尺寸達到1 μ F以上，即可稱為高容MLCC。

但NVIDIA server需求並不止於1 μ F，而是可能需要10 μ F等級，也就是容量要再提高10倍。若要在小尺寸內做到10 μ F，堆疊層數可能需要超過1,000層，製程精度要求極高，且製造耗時。

即使是三星電機這樣的廠商，去年第二季、第三季在製造NVIDIA高階MLCC時，良率也一度只有約60%，造成大量報廢，進而影響財報利潤表現。直到去年第四季，三星電機良率突破80%，財務數據才明顯改善。村田良率則更高，約可達90%以上，甚至約93%。

1. 設備限制：高階設備多由日廠掌握

除了材料與製程技術外，設備也是重要限制。生產高階MLCC所需設備必須具備極高精度，例如高階設備對位誤差可達 $0.2\mu\text{m}$ 【疑：原文為「0.2牛」，應為單位辨識錯誤】。堆疊過程中，對位必須非常精準，吸附力與拉力控制也要穩定，否則堆疊層數多時很容易出現偏移或缺陷。

村田、TDK等日本廠商許多設備是自行研發、設計、製造及組裝；部分特別精密且難做的設備，會委託日本專業設備廠製造。這類最尖端設備通常受控，不會賣給競爭對手，導致其他廠商難以追上。

1. 配方與材料限制：粉體粒徑與純度要求極高

另一個核心是配方。MLCC配方是各家廠商的know-how及專利，需要經過大量試錯，決定添加哪些材料及比例。例如會加入稀土氧化物、氧化鈮、氧化鋁【疑】、氧化鎳【疑】等，以改善活性、提高耐溫或耐壓等級。

一般家電消費級產品耐溫 85°C 即可，但server或車規級產品可能需要 105°C 甚至 125°C 以上。

此外，材料粒徑必須非常細。車規級產品約需200至300奈米，但server用特高容產品可能要求粉體粒徑小於150奈米，且純度需達99.99%。相較之下，一般標準品純度95%至98%即可。高階粉體需要更多刷洗、批次處理及精製程序，價格自然較高。

因此，高階粉體也大多由日廠掌握，進一步提高其他供應商切入門檻。

四、問答二：小尺寸與大尺寸MLCC的差異

提問：

所以可以做AI server規格的MLCC，若是小尺寸，目前主要是Murata與三星電機；太陽誘電則主要做大尺寸產品。兩者有什麼差異？

專家：

大尺寸一般指0805、1206、1210等尺寸。大尺寸產品相對好做，因為MLCC容量與面積成正比，尺寸越大，在不需要堆疊太多層的情況下，也可以達到高容量。

例如0805通常可以做到 $47\mu\text{F}$ ，1206高容產品可達 $100\mu\text{F}$ ，1210則可做到 $220\mu\text{F}$ 。相較於小尺寸 $10\mu\text{F}$ 或 $20\mu\text{F}$ 產品，大尺寸可以做到更高容量，製程難度相對低一些。

太陽誘電的優勢就在於大尺寸高容MLCC，因此大尺寸訂單會交給太陽誘電。未來若村田小尺寸高容產能仍不足，不排除太陽誘電也有機會承接部分小尺寸產品，但目前仍以大尺寸高容為主。

提問：

所以目前符合AI server規格的產品，基本上小尺寸是Murata與三星電機；太陽誘電目前還做不到？

專家：

太陽誘電主要做大尺寸高容量產品。每家公司都有各自強項。村田歷來強項是小尺寸產品，例如手機、藍牙耳機、穿戴裝置、AI眼鏡等，都要求非常小的元件。

以0402為例，尺寸約1.0mm × 0.5mm，已經非常小；0201更小，01005又更小。01005要做高容量產品非常困難，尺寸越小，製程越難控制。村田在這方面做得最好。

村田不只擅長01005，也持續研發更小尺寸產品，例如008004，甚至006003，這使其與其他廠商拉開技術差距。村田研發費用占營收比重約7%至8%，高於一般廠商，這也是其技術領先的重要原因。

五、問答三：Vera Rubin對MLCC需求的影響，以及ASIC需求差異

提問：

您剛剛提到，下半年量產的Vera Rubin可能使MLCC需求更多。可否說明規格或用量大概如何增加？另外，ASIC例如Google TPU對被動元件的需求，與NVIDIA相比大概差多少？

專家：NVIDIA比較特殊，因為其算力高、功耗大，也造成電力需求緊張。高階AI server需求主要由NVIDIA引導。

以NVIDIA下一代Vera Rubin架構估算，其MLCC用量可能較GB300成長約60%。功耗則從GB300約1.4kW提高至至少2.2kW，成長約50%。因此，MLCC用量成長幅度可能超過功耗成長幅度。

如果Vera Rubin第三季試產成功、第四季順利導入量產，將使下半年高階高容MLCC供給更緊張，因為目前已經供不應求，擴產又來不及。

1. 村田擴產進度

村田去年已在日本本土投資約5.6億【疑：幣別待確認，可能為美元或其他單位】擴充高容產品產能。不過日本本土缺乏現成廠房，廠房可能要到今年6月才完成，之後設備進場與調試仍需一個多月。因此真正有產量釋出，可能要到第四季。

1. 三星電機擴產進度

三星電機也在擴產，但同樣來不及。三星電機去年第二、第三季良率仍低，當時不敢擴產；直到第四季良率改善後，才在今年第一季決定於菲律賓投資約6億，擴充高階MLCC產能。估算最快可能要到明年第一季才有產量釋出。

因此，高階MLCC供需緊張情況今年仍難以緩解，可能要到明年上半年產能逐步開出後，明年下半年才比較有機會改善。

1. NVIDIA下一代架構與未來GPU數量增加

市場預期，NVIDIA明年下半年可能推出更高階架構，GPU數量將大幅增加。現在為72卡，未來可能透過四櫃併櫃達到288卡。若如此，MLCC用量會進一步提高，甚至

可能再度造成供給緊張。

1. ASIC與Google TPU需求

Google TPU等ASIC產品也會成長，部分受GPU供應緊張及性能提升帶動，但與NVIDIA相比仍有明顯差距。其功耗約為NVIDIA的一半，算力也沒有那麼高，因此MLCC用量自然也相對較低。

目前最主要、最特殊的需求仍來自NVIDIA高階AI server。村田預估，AI應用帶動下，2027年MLCC用量將較2025年增加約2倍；至2030年，AI應用相關MLCC需求將保持約30%的成長率，2030年用量相較2025年可能增加3倍以上。

六、主要廠商未來擴產規劃

1. 村田

村田今年第二季決定追加投資800億日圓，約相當於人民幣34億元。這800億日圓將分期投入，今年先投400億日圓，2027年至2028年再投400億日圓，整體可能至2029年至2030年完工。

村田投資相對謹慎，通常以每年8%至10%的幅度控制產能成長，不會像部分中國大陸廠商在消費電子領域一次性大規模擴產。

若以高容產品估算，先前5.6億投資大約可形成月產35億顆高容MLCC產能。後續800億日圓投資若全部投入高容產品，估計可增加約200億顆月產能，但實際產出會受到高階設備成本較高、製造耗時較長及良率等因素影響。

1. 三星電機

三星電機除在菲律賓投資約6億擴充高階MLCC產能外，在中國大陸天津廠也有擴產規劃。其天津廠2019年已投資約20億人民幣建廠，第二期擴產約100億顆產能，可能在今年或明年釋出。

不過天津廠主要規劃生產車規級、機器人用MLCC，以及部分通訊用MLCC，因三星手機也大量使用三星電機的MLCC。

未來兩至三年，三星電機可能擴出約150億顆產能。

1. 太陽誘電

太陽誘電過去已在江蘇常州投資約20億，主要生產車規級及通訊用MLCC，第一期已完成，第二期預計今年至明年間再擴出約100億顆產能。

去年第三季，太陽誘電又在馬來西亞投資約5億，主要布局機器人與通訊用MLCC，預計2026年底完成。

去年第四季，太陽誘電又在韓國投資約7億，布局高階server用高容MLCC，折算可能新增約40億顆月產能，預計2027年完成。

七、問答四：今年下半年是否還會再漲價？

提問：

三、四月各廠高階MLCC陸續漲價後，您認為下半年可能再漲20%。是否代表除這兩次外就不會再漲，等到明年新產能開出後就會緩解？

專家：

真正緩解可能要到明年下半年。依照目前節奏，如果需求不要超預期快速成長，明年上半年三星電機部分產能釋出，太陽誘電也逐步釋出產能，明年下半年供需才會比較緩解。

今年下半年再漲一次的機率很高。但明年上半年是否繼續漲價，要看AI需求強度、各類AI應用成長速度及滲透率。

AI應用不只是server，也包括AI手機、AI筆電、AI眼鏡、自動駕駛及工業機器人。中國大陸工業機器人2025年較2024年成長約16%，今年成長率可能超過20%。其他AI應用也會穩定成長。

去年AI手機滲透率約11%，AI notebook約10%，明年可能逐步提升至20%至30%。若其他AI應用也大幅成長，明年上半年仍可能供不應求。

八、問答五：高階MLCC產能排擠對台廠的影響

提問：

您剛剛提到電阻、電感也漲價，主要反映成本。但我也聽到一種說法，是三星電機或Murata把產能移去做高階產品，所以原本其他訂單不做了，轉給台灣國巨等廠商。可否說明高階MLCC產能排擠，主要影響哪些產品外溢到台灣被動元件廠？

專家：

高階高容產品性能較好、毛利也較好，大廠當然會優先生產性價比較高的產品。

例如三星電機今年第一季改線兩條線，也會擠壓中低階產品產能。高階高容產品的製造耗時約為普通產品的3倍。假設一條線原本一天可做3萬顆普通標準品，若改做高容產品，可能一天連1萬顆都做不到。

被移出的訂單主要是消費電子、電腦、家電等中低階產品。這些產品利潤較薄，製程也較簡單，因此對台廠或中國大陸廠商較有利。

三星電機目前策略是，對利潤不好、毛利差的產品乾脆不接單，轉向毛利較好的產品。

1. 台廠與陸廠目前產能仍可承接外溢訂單

國巨、華新科等台廠標準品產能並不緊張，稼動率大約75%左右；AI應用高階產品稼動率則約85%。

中國大陸三環集團高容產品稼動率也在90%以上，普通標準品稼動率約85%，整體稼動率約87%。

風華高科平均稼動率約81%至82%，因此即使有10%至20%的外溢訂單，理論上仍接得下來。台廠基數也已較2016年至2017年大得多。

2016年至2017年時，台廠產能基數較低，面對日韓廠商丟出20%至30%的產能時難以承接，必須擴產。但擴產又需要購買日本設備，例如隧道爐、疊層機等，中高階設備交期至少10個月，導致供給短期跟不上，價格才一路上漲兩三年。

現在情況不同。以中國大陸兩家廠商為例，2016年風華高科月產能僅約60億顆，三環集團約30億顆，兩家合計不到100億顆。現在風華高科月產能可達300多億顆，三環集團可達400億顆。三環集團自2020年開始大力發展MLCC，四、五年內產能成長八至九倍。

因此，目前外溢的中低階MLCC訂單雖對台廠、陸廠有利，但整體仍可承接。

1. 標準品漲價更多來自成本推動

中低階或標準品也希望漲價，原因與電阻、電感相似，主要受成本擠壓。

鎳在去年全年漲幅約15%，但今年以來已上漲超過20%。主要原因之一是印尼政府削減鎳產量配額約34%，等於減少約三分之一供給，造成第一、二季鎳價大幅波動。

上游鎳粉廠商報價通常以鎳進貨成本加上合理加工費計算，因此鎳價上漲後，鎳粉價格必然跟漲，迫使MLCC廠商希望普遍調價。否則中階MLCC廠商毛利率將被擠壓。

目前MLCC廠商內部能節省、能管理的成本大致已經做完，只能透過調價平衡營運狀況。因此，目前出現希望普調的現象，估計5月底至6月可能發生。

九、問答六：MLCC過去週期與本輪週期差異

提問：

想請教MLCC過去週期表現。上一輪上行週期是由什麼需求帶動、持續多久？供需關係又是因為什麼原因被打破？想了解歷史經驗，並對照這一次週期，判斷未來持續性。

專家：

上一輪真正上漲週期可從2016年至2019年來看。當時上漲持續約兩至三年，主要驅動因素是網路快速發展，再加上新能源汽車開始啟動，導致日韓廠商將一些中低階產能丟出來，約有20%至30%的產能轉由台廠及中國大陸廠商承接。

2016年以前，台廠其實不太願意擴產，因為毛利率不好。直到2017年接到訂單半年多後，才確認日韓廠商確實把產能移出來。此時台廠開始擴產，但設備交期至少10個月，且還需調試，有些公司還要建廠，因此擴產通常需要一年半到兩年。

當時因缺貨，台廠在中低階產品有定價權，基本每季漲一次。同時代理商與通路商產生投機行為，開始囤貨，庫存高達六至七個月，最終導致2019年價格開始下跌。

第二階段是2021年至2022年也漲過一段時間，但那次較像假象。當時受疫情影響，許多產品做不出來，消費電子需求又大幅成長，因此價格也能上漲。但許多廠商在2020年至2022年大幅擴產，當產能開出後，訂單並沒有想像中好，價格自2022年第四季開始下降，之後多年幾乎都處於下行趨勢。

直到現在，價格才開始止跌並出現拐點。原廠已經多年沒有調漲價格，這次調漲主要有兩個原因：

1. AI需求拉動：AI領域帶來結構性需求，尤其高階高容產品需求明確增加。
2. 成本推動：過去兩、三年貴金屬價格上漲許多，例如銀價上漲一至兩倍，電阻用到的鈹、氧化鈹等材料也接近20年新高。

電阻率先自1月1日起漲價，原因在於貴金屬在電阻成本中占比接近40%，成本壓力非常明顯。加上部分電阻大廠在全球產能具備數一數二的地位，因此具備較強定價權，敢於調漲。

本輪漲價與過去不同之處在於：AI需求強勁、成本推動明確，且前兩年去庫存後，庫存水位偏低。代理商與通路商庫存目前僅約1至1.5個月，原廠庫存也在合理水位。因此本輪上漲相對較健康、穩定，也可能更持久，並非單純炒作。

十、問答七：如何觀察週期延續性與供需缺口？

提問：

未來應如何關注週期延續性？如果進入擴產階段，市場會擔心供需反轉。現在高階產品供需缺口有多緊？各家擴產比例大概多少？何時需要警惕？

專家：

判斷重點在於擴產產品是否真正對高容產品供給有緩解作用。

1. MLCC下游應用結構

MLCC業界一般將應用區分如下：

(1) 工業應用：約占25%

工業應用占MLCC用量約25%，其中約一半屬於高端高容產品，約占總用量12%。工業應用包括工業自動化、工業機器人與服務機器人、電力電網、儀器儀表、數據中心、server、風電及光伏逆變器、高階機器設備、精密數控機床、軌道交通應答器等。

其中server單獨約占MLCC總需求7%至8%，未來占比可能進一步提高。

(2) 手機與通訊：約占30%

手機與通訊應用占MLCC用量約30%，包括智慧手機、5G基地台、網卡、路由器、ICT通訊設備、交換器及server等。

其中約三分之一，也就是總用量約10%，屬於小尺寸高容或高頻率高階產品。高頻產品多用於基地台及通訊設備，漿料也不同，可能使用銀漿或鈹漿【疑】，而普通產品則主要使用鎳漿。

高容通訊產品仍以村田最具優勢。過去華為也曾向中國大陸風華高科購買高階通訊MLCC，但驗證效果不佳，最終仍需採購村田產品。

(3) 汽車：約占14%

汽車應用在業界通常都被視為高階MLCC，占比約14%。應用包括車載娛樂系統、動力剎車系統、電池管理系統，以及充電樁等。

充電樁自去年下半年開始推動高壓平台，從400V提高至800V，因此對MLCC耐高壓要求提高。耐高壓產品以TDK最具優勢，其產品耐壓可達2,000V，屬於壟斷性產品。

(4) 家電消費：約占14%

家電消費占比約14%，其中高容產品比例不高，且因尺寸限制較低，相對好做。

(5) PC資訊：約占16%

PC資訊應用占比約16%，包括桌機、notebook及iPad等。雖然PC屬單一類別，但出貨量龐大，notebook每月出貨約1,000多萬台，一年超過1億台，因此用量很大。不過其中高階產品占比不高，未來AI notebook會增加0402、0603等小尺寸高階產品需求。

整體估算，高階高容MLCC約占全部MLCC需求38%，不到40%；其餘約60%仍是中低階產品，台廠及中國大陸廠商多數可以生產。

1. 各家擴產對高階產品的影響

國巨、風華高科等廠商擴產大多仍以標準品及中低階產品為主。三環集團則較多擴充高階產品。

三環集團目前月產能約400億顆，還要再擴100億顆，其中大約70億顆屬於高階產品。高階產品主要用於大尺寸高容通訊設備、逆變器，以及中國大陸聯想、華為、浪潮信息等server廠商所需的大尺寸高容產品。

車規級MLCC也是三環集團重點方向。中國新能源車占全球產銷比例超過50%，三環希望抓住中國新能源車紅利，擴大車規級MLCC。不過去年推進並不順利，目前成功出貨主要為比亞迪及蔚來，其他車廠仍在試做或驗證中。

村田方面，今年第四季新增高容MLCC產能約35億顆。村田目前月產量約1,500億顆，其中高容產品占比約40%，約600億顆。新增35億顆高容產品，約等於高容產能增加

6%左右。後續800億日圓投資將更聚焦車規級及AI server高容MLCC，長期可逐步提高高容產能。

村田去年第三季也在印度投資約4.8億設立MLCC研發中心，採租用廠房、不自行建廠方式，預計2026年完成。村田在印度主要是測試布局，重點仍在日本本土擴充高容MLCC。

三星電機方面，天津廠約有50億顆高階車規級、機器人用MLCC產能；今年第一季菲律賓投資約6億，預估可形成約30億顆產能。相對於三星電機目前月產約1,000億顆、高階產品占比約38%來看，新增30億顆高階產能，擴張幅度不到10%。未來三星電機可能還會追加擴充高階產品，因其在NVIDIA供應鏈占比約30%。

此外，NVIDIA去年與三星電機簽約時，原本是一季一簽；今年改為簽一年，目的在於綁定產能。原因之一是NVIDIA擔心中國與日本關係惡化，可能影響日本廠商供應，例如稀土材料或日本企業受管制問題，進而造成缺料風險。

十一、問答八：中國大陸MLCC廠商高階產品進展

提問：

想請教中國大陸企業的狀況，例如三環、風華、江海或其他廠商。他們目前能做到什麼樣的高階規格？是否能供應中國server，或有機會拿到海外訂單？

專家：

目前中國大陸做高階、高容MLCC做得最好的是三環集團。

三環集團自今年第一季開始，可以小批量量產並出貨0805、47 μ F產品。1206、106 μ F產品去年已開始大批量生產。今年突破47 μ F後，在中國大陸大型server廠商的大尺寸高容產品上就可以供應；風電、光伏逆變器裡面的高容產品也可以供應；此外，機器人部分關節或傳動位置所需0805大尺寸高容產品也可以供應。

因此，三環集團在高階高容產品上已取得突破。不過目前尚未打入Google等國際品牌廠商，仍需等待。

風華高科也有研發高階高容產品，目前已送樣評估中，但還沒有實際大規模量產，也尚未打入海外市場。

十二、結語

主持人：

了解，謝謝專家。今天我們先聊到這裡，後續如有問題再與您聯繫。

專家：

好的，謝謝。

20260602 永豐金證券分享 x 日系 MLCC 專家談 AI 伺服器用量、技術差距及擴產

Q：MLCC在資料中心或AI伺服器中的主要應用場景有哪些？隨著AI伺服器對電壓波動要求的日益嚴苛，MLCC的單機用量呈現出怎樣的變化趨勢？



在AI伺服器領域，MLCC的應用主要分為兩大類。第一類是圍繞主晶片（例如輝達的晶片）進行訊號濾波。第二類是在外圍的供電網路中，配合電源晶片作為輸入輸出電壓的支撐，其作用類似於微型儲能單元，用於供電。

當前AI伺服器對電壓波動的控制要求愈發嚴格，這直接推動了MLCC單機用量的顯著成長。相較於過去一台機櫃約3,000至5,000顆MLCC的用量，現在單個AI伺服器的MLCC用量已達到約20,000顆的水準。

Q：2.對於像GB200這樣的新一代伺服器，其單伺服器和單機櫃的MLCC用量具體是多少？從上一代到這一代，用量成長的倍數大概是多少？



以GB系列伺服器為例，其單個伺服器的MLCC用量在20,000至30,000顆之間。由於一個機櫃由多個伺服器構成，因此單個機櫃的MLCC總用量可達到數十萬顆，例如20萬至30萬顆。從上一代產品（單機用量約3,000-5,000顆）到新一代產品（單機用量20,000-30,000顆），MLCC的單機用量實現了約7到8倍的爆發性成長。

Q：展望未來，例如Rubin或Rubin Ultra等下一代AI伺服器，MLCC的用量成長趨勢是否會延續？其背後的驅動因素是什麼？



MLCC的用量成長預計將呈現指數級而非線性的成長態勢。從電路設計的角度看，原先一條線路上配置三四顆電容即可，現在則需要掛載十幾顆MLCC。這種成長趨勢主要由兩個長期因素驅動：首先，隨著晶片性能提升，對電壓穩定性的要求越來越高，需要更多的MLCC進行濾波和供電支持；

其次，電源架構的演進，特別是AI伺服器普遍採用48V高壓供電方案，需要進行多級降壓濾波（如48V降至12V等）。每一級降壓都需要相應的電源晶片和MLCC配合，因此電壓等級越高，降壓層級越多，所需的MLCC數量也隨之增加。未來若採用800V等更高電壓平台，這一趨勢將更加明顯。

Q：在MLCC用量成長7-8倍的同時，其單價和BOM成本有何變化？具體原因是什麼？



儘管MLCC用量成長了7-8倍，但BOM成本的增幅更大，超過了10倍。這主要是因為單顆MLCC的平均價格有所上升。AI伺服器的升級並非簡單的數量堆疊，而是採用了更多技術尖端的村田產品，例如超高容值、超小尺寸的MLCC。這些高端產品的單價遠高於傳統成熟型號。舉例來說，過去一顆普通的1微法電容價格可能在幾分到一毛錢人民幣，而現在使用的100微法或300微法等高規格產品，單價已達到一塊多人民幣，部分剛量產的尖端型號單價甚至接近10元人民幣。因此，更高級別產品的應用推高了整體的單價和毛利率。

Q：在AI伺服器MLCC市場中，村田的市場地位如何？主要的競爭格局是怎樣的？



目前在AI伺服器的MLCC市場中，村田處於絕對領先地位。從市場份額來看，村田占據了50%以上的份額，在部分尖端客戶中的份額甚至達到了60%。三星電機是主要的競爭對手，其市場份額大約為30%。太陽誘電則占據約10%的市場份額。

Q：從三至五年的維度看，在AI伺服器領域，村田與競爭對手的技術差距會縮小還是會進一步擴大？



競爭對手將會追趕上來，這種領先優勢最多能維持三年。這個過程與當年汽車ADAS ECU領域的競爭格局如出一轍。從產品性能本身來看，各家差距並不明顯。村田的核心優勢在於其產品的可靠性，即在新產品推出時，能夠保證比競爭對手更高的良率和可靠性。然而，隨著客戶進入大批量生產階段，競爭對手也會不斷改良其產品。大約三年後，其產品的可靠性也能達到非常高的水準。屆時，AI伺服器市場將進入價格競爭和降本階段，而村田通常不會為客戶提供大幅度的降價。這為三星、太陽誘電以及國產廠商提供了進入市場的機會。

Q：7.即使村田不斷推出更高容值、更小尺寸的下一代新產品，是否也無法避免成熟產品線被競爭對手侵蝕的局面？



是的。更高容值、更小尺寸等尖端產品的需求確實在成長，但其在整個BOM中的用量占比較小。例如，目前一顆BOM中107規格產品的用量可能在10顆左右，未來用量會增加，但不會占據整個BOM。用量最大的仍然是106、226、476等相對成熟的規格，而這部分市場最容易被競爭對手憑藉價格優勢搶占。村田的策略是在最尖端的產品上保持絕對的份額領先，這部分市場不會失守，但在已經成熟的產品線上，可能會因為價格因素而被競爭對手切入。

Q：8.為何村田有信心在最尖端的MLCC產品上保持甚至擴大其市場份額？



主要原因在於村田與業界領導者如輝達、高通等美國晶片公司的緊密合作關係。這些尖端產品往往是村田率先推向市場的，其背後是與客戶的聯合開發模式。當輝達在設計下一代產品時，如果市面上沒有滿足其要求的電容，它會首先向村田提出需求，雙方共同進行研發。村田為滿足其特定要求而開發出新產品後，自然就占據了100%的市場份額，因為市場上沒有其他競爭者。這種深度綁定和聯合開發的模式是長期形成的。

Q：9.既然聯合開發是關鍵，為何三星電機、太陽誘電等競爭對手無法通過與輝達合作來動搖村田的地位？



儘管競爭對手也在嘗試與輝達等公司建立合作，但目前尚無法撼動村田的地位。村田在產品性能和產品線豐富度上擁有巨大的領先優勢。以MLCC為例，村田擁有超過3,000個料號，覆蓋所有規格。相比之下，三星的產品線規模僅為村田的十分之一，其新產品開發能力顯著較弱，只能扮演跟隨者的角色。它們通常只能等待村田的產品實現大規模量產後，作為第二供應商進入。這種模式不僅存在於當前的AI市場，在過去的手機小型化和汽車電子車規化進程中也反覆上演：村田率先推出新產品，享受三年的市場紅利，之後競爭對手以低成本進入，村田則轉向下一個新興賽道。

Q：10.在AI伺服器市場，三星MLCC產品與村田的平均價格差異有多大？



平均來看，三星的產品價格比村田低約30%。不過，具體價差取決於不同的客戶。對於三星認定的核心客戶，它會提供極具競爭力的低價。在某些料號上，觀察到的價差可達到50%，但通常不會超過這個幅度。

Q：11.對於村田率先在GB200等新平台中應用的新型電容，三星需要多長時間才能開發出同類產品？這種技術壁壘主要體現在哪些方面，並且隨著產品迭代，追趕難度是否會加大？



三星大約需要一年的時間才能跟進。隨著產品向更高規格迭代，例如在未來的平台中，開發難度確實會更大，理論上追趕所需的時間也應該更長。村田正在加強技術封鎖和專利保護以延緩競爭對手的追趕步伐。

Q：12.村田在技術保護方面採取了哪些具體的策略調整？



從2025年6月開始，村田實施了一項重要策略調整，已全面叫停將所有先進產品線向中國大陸遷移的計畫。在此之前，村田會將其部分先進產線從日本轉移至無錫工廠，但這導致了技術人員被國內廠商或三星挖角的情況。根據新策略，所有先進產品將全部在日本本土生產，待生產工藝成熟後，才會考慮向東南亞（如越南）轉移。

Q：13.村田在擴產過程中，主要的瓶頸是什麼，例如陶瓷粉末或特定設備？



對於村田而言，不存在明顯的擴產瓶頸。這是因為從陶瓷粉末到生產設備的設計與組裝，整個產業鏈的核心環節均由村田自主掌握。唯一的制約因素是時間。建設一座新的尖端產品工廠本身就需要時間，尤其是高端產線對環境和技術要求極高。低端產線或許半年內可以建成並調試完成，但高端產線建成後，要將良率提升至90%以上，僅調試過程就可能需要一年時間。

Q：14.對比村田，三星在擴產和提升良率方面有何不同？三星是否也具備自主設計和製造產線的能力？



三星在工藝成熟和良率調試方面所需的時間通常比村田更長。但三星採用了一種村田不會使用的策略，即進行物料篩選。即使一條新產線的良率暫時不高，三星會透過篩選出其中的良品進行銷售，以此來搶占市場份額，尤其是在車載等領域對核心客戶採用此種方式。這種做法不優先考慮成本，目的是先完成客戶導入（design-in），同時在生產過程中持續調試以提升良率。三星的價格策略也比村田靈活得多，在市場緊缺

時可能會率先漲價。在產線能力方面，三星也有自研設備，但無法做到像村田那樣整條產線完全自給，仍需從外部採購設備，這可能導致其擴產速度相對較慢。

Q：15.考慮到三星在技術和良率上與村田存在差距，是否意味著在AI伺服器等高端領域，村田的領先優勢會持續擴大？



如果村田能有效保護其技術，理論上領先優勢會擴大。但從過去汽車市場的經驗來看，三星儘管前期面臨產能和良率問題，但其技術提升速度非常快，部分原因在於其會大批量地從村田等公司挖角。自2025年起，村田已開始加強技術保護措施，以防止在AI伺服器這一新興領域的關鍵技術洩露。

Q：16.對於已量產的高端產品，例如106或105容值的MLCC，擴產週期需要多久？對於像Rubin這樣的新產品，是需要全新設計還是在現有基礎上升級？



對於已在量產的高端產品，如106或105容值的MLCC，只要確定擴產，產線半年內即可實現量產，無需一年時間。像Rubin這樣的新產品，並非全新開發，而是在現有產品基礎上的迭代升級，例如追求更小的尺寸、更長的壽命或稍大的容值。

Q：17.村田將現有高端產線的產能擴大一倍，需要多長時間？投資成本如何？



新建一條高端產品線的時間週期在一年以上。由於設備等核心部分均為自製，投資成本對村田而言並不高，主要的開銷在於土地。不過，村田已在全球多地儲備了土地資源。

Q：18.既然高端產品線不在國內擴產，那麼村田在無錫儲備的土地有何用途？村田目前的全球投資布局重點在哪裡？



無錫的土地原計畫用於建設三廠，但該項目目前已暫停。公司已將投資重點轉移至越南和印度。目前在印度新建的工廠主要負責包裝業務，越南也是布局的重點之一。儘管將生產基地轉移至海外會增加人才被挖角的難度，但並非完全無法實現。

Q：19.從技術壁壘的角度看，MLCC系列產品的技術攻關難度體現在哪些方面？例如，從幾顆電容成長到十幾顆，這些產品之間是相似還是差異巨大，是否存在技術關聯性，以及透過挖走一兩個核心人員是否能攻破技術壁壘？



挖走一兩個人並不能攻破核心技術。MLCC技術最大的難度在於陶瓷粉末的配比，這項最前沿、最尖端的技術目前掌握在日本。即便是海外工廠，其使用的陶瓷粉也並非自產，而是由日本生產後直接供應，工廠再用這些粉末進行燒結。因此，僅挖走中國的製造人員是無法掌握核心設計技術的，他們主要解決的是在粉末配方和產品設計確定後，如何提升批量生產過程中的良率問題。要掌握最前沿的設計，例如AI伺服器上使用的尖端電容，需要的是總部負責設計的核心人員。

Q：20.鑑於消費電子市場表現不佳，為何還能維持高開工率？



無錫工廠的產品中，車規級產品約占30%，其餘主要為消費品。雖然消費電子市場中低容產品的需求確實不佳，但高容產品的需求旺盛。因此，工廠可以將低容產品的產能轉移至高容產品。目前，高容值（1 μ F及以上）產品的交期已超過半年。

Q：21.當前高容值產品的訂單和交期情況具體是怎樣的？對此有何應對措施？



高容值產品的交期非常長。由於排產已滿，村田工廠正在進行訂單管控，甚至會拒絕接收過多訂單。大部分貨物透過代理商出貨，直供國內客戶的比例僅占約20%。代理商預見到未來可能漲價，存在囤貨和虛報用量的行為。為應對此種情況，村田正在嚴格管控下單量，對於超出過往正常用量的訂單會予以拒絕。

風華高科專家會議_memo

- 5/18 開始暫停高cap、中高壓產品接單，目標為了跟客戶談價，梳理訂單跟自身產能
- 12m25~ 1q26 月產能 350e，月出貨290e~320e，utr達到80%以上
- 近期完成談價動作，漲價10~30%。高容 1微法+、中高壓 250v+都已經完成漲價。

- 三項供電是380V工業用電，家用電為 220 伏兩相，三相供電因 AI 在工業廣泛應用而增加。主因為AI算力核心無法直接運行AI框架，需在X86 CPU架構上運行，如H100想跑AI算法要搭配CPU。
 - 晶片算力增加，台式電腦CPU、內存、HDD需求成倍上漲，要求電源穩定性如 UPS 及三相轉直流穩壓電源需求高，因為規模、功耗上升。
 - 之前是小群體在跑，目前是大群體開始用上工業用電，才會有三相用電
- 三相供電多了一個變壓器系統，例如中國南方電網的 380 V接到機櫃無法直接用，380V需要有變壓器轉DC給機櫃
 - 380 伏AC轉直流用量增加，因用電導致規模提升
- 350e產能，舊廠房 200e，祥和兩期：1期是30e，2期120e，總共350e
 - 廠房跟設備已經設置好，如果現在開出來，可能要6個月的時間去跑通
- 0402、0201等小尺寸可以生產高容
- 目前先漲價，觀察利潤與設備折舊是否平衡，管理層希望關注三環、宇陽、微容等廠商產能是否跑滿，若跑滿且市場緊缺且客戶要求要開動，管理層才可能考慮啟動產能
 - 管理層因為過去幾年財報表現不佳，2024 年營業額約 40 多億，利潤僅 1 億元人民幣
- 三環為全系列產線，產能約300-400e/月。宇陽專注0402以下，其他是配套的，月產能500e左右。微容跟宇陽老闆同個人，1000e產線主要生產0402跟0201規格
- X7/X8：47uF比較成熟的只有0603，0402是做不出來的
 - 0402目前市場上最穩定的是22 uF
 - 貿易市場3m26，村田0603 X5 6.3V 476型號，賣價320元1K，這是在沒有漲價前的狀態。現在已經漲到400多。
 - 320元從生產製造角度來看，毛利率已經在40%以上 (漲價後會更高)
 - 太陽誘電產品3M26同型號才賣到198元，可能因品質品牌效應影響
 - 0805 100uF電容 murata，最低890元/1k，現在含tax價已達1300元/1k
 - 1210 X7 100V 106型號，村田 3m26價格1110元/1k，目前翻倍到2000元/1k，甚至已經拿不到貨了，交期到12WEEK以後
- NP0狀態特殊，做不了高容。比如說日韓體系，最大只能做到100Nf。國巨收購的基美使用 pd/ag材料，最大可做到330nf

- 這類產品與鈦酸鋇體系的鐵電二類磁相比，容量遠不及後者。二類磁已發展至 330 微法，而 NP0 僅1 微法，量級差異明顯
- 目前NP0還是通訊領域用的多，因其穩定性
- 330 奈法容量約 300 多層，受限於氧化鋅材料問題無法製作薄膜，如果用鈦酸鋇做，博莫可以去到5um，氧化鋅最低只能做到3-5um

Q&A

- 前面提到的漲價何時開始的？
 - 風華第一輪漲價是在銀價飆升時，電容開始漲，跟著電感話題炒作，用電感不發貨來脅持客戶漲價，漲價幅度約 10%，主要是將前期因價格戰導致中低端產品不盈利甚至虧損的型號價格回調。
 - 第二輪是5/18之後漲10~30%，因訂單量已達產能的300%，預計3個月的訂單已經接滿
- 訂單接到 300% 的交期是多久？
 - 大概三個月以後的訂單
- 標準品產線轉到做高階，是否有產能耗損？
 - 前端疊層、硬刷效率的下降(因為要多層板)，後端的影響是合格率的下降
 - 以高端電容產線祥和17，預計達產30e/月，跟無錫村田標準相當，專注生產1 微法以上電容，把這些30e轉生產中低端(如1 微法、10 納法、1 納法等型號)，產能可等同於 50 至 60 e
- 目前整個市場，各廠utr狀況跟漲價消息嗎？
 - 因 AI 應用需求，中國內及台灣幾家廠商能生產的電容與韓國三星相比，選型表上存在兩個代差
 - 例如0805 size，日本跟三星可以量產100 uF電容，台系跟中國能量產最高是 0805 22Uf，存在約5倍容量差距
 - 賺錢產品都把握在韓日系廠商，專攻AI CORE部分，如複雜電力系統及算力核心附近的濾波電容，村田跟TDK佔據該部分市場
 - 中國廠商能漲起來是因為存儲，算力提升需搭配更多IM內存和固態硬盤，常用容量為 0402 尺寸的 1 微法、2 微法及 4.7 微法，這些剛好是中國場商能生產的。
 - 近期長鑫存儲也有供貨，公司主要做配套，國外頂尖廠商做核心部分
- UTR跟訂單都很滿，公司有擴廠跟增加機台的規劃嗎？

- 風華2016年投入10E RMB擴產高端電容，預計月產能450E，目前一期達產30e，二期達產120e，還有300e 0402 SIZE以下產能封存，目前不會繼續投入產線建設，因尚有300e產能未RELEASE
- 1Q26-2Q26尚在討論，看市場維持狀態及訂單能否支撐產線擴產後的設備折舊，若OPM大幅下降將影響財報
- 這次跟18年那波看起來差異？
 - 18年是看市場缺貨而導致價格上漲，缺貨原因來自於三星高容 0603 10 uF因為原材料出問題導致減產，加上國巨沒有產能釋放，整體存貨不足，當時沒有前端應用需求。
 - 目前則是前端需求突然暴漲，與18年不同
 - 疫情三年期間，被動廠受創嚴重，已經裁員、設備拆除、停機及價格下調已完成，導致前期未充分準備應對 AI 需求
 - 4M26接觸村田時，其產能利用率尚未達 80%-90%，需求約 60%-70%，5M26村田尚未漲價。現在產能已拉滿，在市場中 10uF&22uF，在貿易市場 LEAD TIME已達12周，漲價源於產線滿載
- 貿易市場報價方式跟商業模式？
 - 貿易市場如華強北，在全面缺貨狀態下，定價權掌握在代理商手中。例如三星在中國有總代理及多級代理，競價權在代理商，代理商會充分漲價以攔截小客戶訂單，大客戶可能不漲價
 - 比如風華（原廠）有戰略合作夥伴如美的、格力有長期合作協議，其協議包含價格，有些電容器不能停產或變更。比如 1uF以上比較賺錢，不能把中低端產品停下而生產高cap，屬於框架協議。因此產能架構不能過多變化。
 - 高容產能是固定的，設備數量固定產能有限，目前採取分貨策略，優先保障有協議的合作夥伴，剩餘產能按比例分配給比如說300 家客戶
- 對於台灣國巨有甚麼觀察？
 - 18年公司合作的代理商也代理國巨，他將國巨排在最後，合作關係較弱，現在國巨需要主動求代理商銷售其產品，代理商較反感與國巨合作
- 村田有提到市場有要漲10-30%？
 - 10-30%是現在原廠供應漲價 10%-30%，如與蘋果、華為的原廠供應關係，漲幅可達 30%。
 - 在貿易市場上 1210 10uF電容已經翻倍上漲

- 請問目前第一季度與去年第四季度相比，及未來兩個季度，我們的綜合漲價幅度 QOQ大致如何？未來價格策略又是怎樣？
 - 目前主要看客戶接受程度，不會一直接受漲價。比較大牌有移動倉庫例如：美的、格力、中興、華為。因有移動倉庫，且自 2018 年起為防止供應商囤貨，通常保持 3 到 6 個月庫存，這類客戶漲價困難，最多只能接受10%。
 - 中小型客戶沒有移動倉庫，項目不穩定，購買產品時直接漲價30%
 - 未來是否還會漲，目前預計是，7M26新能源汽車要推出新標準，從原先電池爆燃時間4min (old)，新標準2hr以內不允許爆燃。預計這種標準更替將使客戶積極更新新能源汽車。
 - 新能源汽車也開始使用部分家電產品，如大彩電跟冰箱，緊缺程度會更加嚴重，在沒有MLCC產線下從零開始擴展
 - 由於 MLCC 產線從零開始擴展，產能提升需時。據觀察，MLCC 產線從零開始建設並達到正常運作，需時約一年半至兩年。若兩年內無緩解措施，如 google與 DeepSeek 研發的 AI 壓縮算法，若無此類技術緩解，市場將持續緊缺
 - 漲價幅度可能持續，近半年漲幅已經完成，後續要觀察市場動態以確認走勢
- 關於中國與國際市場供需狀況，緊缺程度如何？
 - 從公司自身來看，5m26 300%接單，最新消息顯示訂單排至六個月後，現在客戶下單，要到達90天以後交期。
 - 村田產能及預算尚未明確，海外產能釋放情況不確定。
- 過去正常交期是幾天？
 - 正常交期最快是16天，去年底平均交期25天現在已延長到90天
- 消費市場尚未明顯復甦，為何此時敢停止報價？
 - 消費級市場關乎國民消費力，若消費力不足，消費電子需求會下滑。
 - 目前漲價是源於AI算力提升導致存儲設備需求增加，且 AI 機櫃對電力網絡要求提高。
 - AI per rack watt上升，導致MLCC用量增加，出現供不應求狀況。所以自 5/18開始與客戶談判，暫停1uF以上和250v以上中高壓電容訂單
 - 中高壓電容用於電源網絡，漲價幅度介於 10% 至 30%
 - 主要是針對高階部分，中低階電容器原廠沒有漲價，因中低階產品各廠家都能產，沒出現技術難度

- 貿易市場，0603 100納法，原4~5元/1K，目前漲到20元/1K
- 高階需求會排擠多少低階的產能？
 - 還是參考祥和算法，30E支轉換中低階，可以到5-60E狀態
- 想確認NP0價格
 - 2025 年 1206 NP0 25V 334nF規格，2000元RMB(含稅)/1K。目前價格因為內電極採用Pd/Ag作為主材，3000元/1k左右。
 - 成本比正常做1206 100Uf class II還要高，CLASS I—類磁燒結技術難度比較高
 - 賣價2塊錢，成本大概在2元
- 訂單從25年到現在的狀態？
 - 剛開始是300%，目前是接到部分戰略合作夥伴要求預留6個月產能，因其資金彈藥只能打6個月。300%的接單已超過警戒線，產線滿載，若硬性接單會導致合約賠款，300%觸發漲價動作以控制訂單
 - 若無框架協議或戰略合作協議，漲價由賣方決定。客戶可能要接受翻倍漲價
- 交期？
 - 海外晶瓷爐設備，normally交期是6個月，現在各廠家搶設備，需先用6個月生產滿足本土企業需求，再生產交期可能延長至一年，目前難以預測，因漲幅迅猛
- 請問預留產能的客戶類別為何？
 - 目前風華戰略合作夥伴仍集中於家電領域以及華為
 - 家電領域長期合作穩定，mlcc家電銷售佔比約30%
- 如何看待直接客戶與通路商的庫存水準，目前相比正常水位，客戶庫存情況如何？
 - 客戶中倉庫較大的會預留3~6個月庫存
- 有提到1h26直接客戶漲價已達階段高點，自5/18停止接單以來，均以排程接單為主。後續需求狀況尚難判斷漲價幅度
 - 沒錯。現在出現除AI需求，新能源汽車也會導致緊缺，PER CAR會用到2~3萬支MLCC，百萬輛銷售會帶來巨大需求。會吃掉30% MLCC市場份額
- 是否可以知道目前車用市場狀況？

- 無法預測，客戶項目對公司保密，僅提供選型表跟BOM，無法得知具體應用，如家電用戶生產冰箱，無法判斷是車用還是家用
- 貿易市場上，有5元漲到20元是0603是多少Nf？為何可以漲那麼多？
 - 是100 Nf(0.1 Uf)、中低端萬金油
 - 因為用途廣，一台手機上面2000顆mlcc，其中400~500個是0402的100nf電容，每個常見的濾波電路都會出現100nf，所以目前漲價的型號都是常用型號，而非偏門型號
- 是看到需求起來還是高階排擠導致這邊漲價？
 - 大家都想把產能轉到高端電容，砍掉一部份中低端生產份額，出現供不應求狀態導致漲價
- 這種中低階料號，大部分是代理商拿料還是原廠比較多？
 - 中小型客戶在貿易商那裏，大廠直接跟元廠合作不會跟代理商拿貨
- 1uf料號，風華一個月產能？
 - 0402 一個月配額接近20e
 - 0603 0.1uf配額12e
- 目前人形機器人會用到多少mlcc？
 - 公司尚未接觸到這種客戶
- 請問您是否知道內地有炒貨商或通路商的存貨情況、消息，或他們最近的策略與動向？
 - 現在看沒有囤貨的慾望，18年很多人賺錢但也有很多人虧錢，現在普遍是快進快出，小型貿易商做不了囤貨動作
 - 公司也有配套業務，都是滾動在做，不會在手上囤很多貨
 - 不做囤貨是因為大家無法預測ai需求持續多久，因為壓縮算法順利解決，需求就可能下降
 - 目前水位很正常甚至已經乾涸，都在跟原廠補貨，他們告訴我們排隊時間已經延長到 12 週以後
- 聽說台系一些 MLCC 廠商在 2018 年時，貿易商曾將貨囤積起來，現在可能會先自行囤貨。請問專家對此有何看法？
 - 沒有聽到相關消息，大家都在努力賣更多產品跟賺錢而不是囤貨，因為前端有實質需求

20260610_華南被動元件分析師簡報

AI伺服器是剛需，部分料號吃緊，但因為電被動元件有很大一部分還是要靠消費性電子，這塊在下半年甚至到明年上半年來看其實有很多像是家電、車用然後手機電腦等等的用量可能是持平甚至小幅衰退

不過在原物料成本上揚跟需求爆量情況下，主推國巨、禾伸堂、金山電。

日商跟韓廠對於高容值MLCC也沒想到AI需求會來的這麼快，一般新的料號(尤其高規格高容值)都需要兩到三年去tune產能及良率，但這次CSP、NVIDIA需求跟時間更緊迫，導致他們有點措手不及。

國際大廠的產品交期拉長，現在已經達18-20週甚至到20-22週(高容值)，因為這些高容量、耐高壓、寬溫度、小型化頂規的MLCC需求激增，日本這邊擴產，但需要一定時間，最少八個月到一年甚至在更久，所以其實部分中低階產品可能就不降價甚至漲價，而因為被動元件的採購有KPI壓力，如果跟日商買比較貴就會轉而和Tier2廠商像是台廠這邊購買。

日本要從中低階產能移往高階，但有些製程不一樣，雖然對比重新設置產線稍微快，但量還是非常不夠。

整體被動元件的產品結構有基本上超過一半都是在電容，MLCC從五六月開始明顯感覺出高容值MLCC供需非常緊繃，低容值MLCC價格之前不好甚至衰退，但近期也開始回穩，不會再降價也不會再有Discount。因為通常ODM客戶談價格會以每季重談，可是現在3Q-4Q這些大廠應該不會再去和被動元件廠商去談價格，下一次談應該是12月去談1Q27的價格。Tan-cap跟SP-cap highly demand，稼動率滿載。

禾伸堂、信昌電、國巨、華新科應該會是低一波受害者。國巨跟華新科產品組合廣泛，很多料號在台廠深耕已久，客戶體量也大。信昌電跟禾伸堂在NP0I高壓這塊成長趨勢也明顯受惠。目前基本上超過60-70%g NP0市占率由禾伸堂拿走。接下來就是信昌電，國巨跟華新科也有NP0但比重小。

鋁電容以金山電、立隆電、鈺邦為主，明年NVIDIA或800VDC往高壓走，鋁電容跟高壓牛角電容也有望翻倍成長。

現在MLCC這麼缺，然後應用增量這麼多，然後顆數增加這麼多，那上游材料會不會斷料，日廠跟國巨都說不會。目前全球陶瓷粉末大廠由日商及美商高度寡占，包含日本玠化學、美國Fero、日本化學、國瓷材料，這塊也不會有明顯漲價的態勢。

日韓廠壟斷高端MLCC的市場，中階是台灣戰場，陸商量大但技術相對較低。村田、太陽誘電、三星電機基本寡佔所有高階市場90%份額。國巨華新科產品豐富規模龐大，也有望受惠。風華高科跟三環集團雖然技術有差異，但近幾年積極投資，慢慢的往中階甚至高階這邊走。

我們可以知道，日商在一些料號上，可能單層0.5至0.6微米的一些極薄介質層上，其實已經實現1200層，村田甚至還可以達到1600層。台灣這邊大部分是在800-1000層，也許1100-1200層（整體料號），中國可能就是700、800、900甚至1,000層等等。

目前一類 MLCC 佔整體六成市場份額，一樣由日商寡占；二類、三類則由台灣、美國、大陸去瓜分這段市場。在AI趨勢、電動車趨勢都會大幅提升整體 MLCC 的使用量。GB300 平台的 MLCC 搭載需求約3萬顆，一個機櫃基本上就是44萬顆。Vera Rubin 會有更顯著的成長。雖然筆電、智慧型手機等等消費性電子今年、明年都稍微比較弱一點，但在中低階市場還是要非常關注電動車跟消費性電子這邊的展望。

村田這次在業績發表會也特別提到全球伺服器電容需求在2025-30年會有30% CAGR 成長。

鈹質電容其實一直都在 NVIDIA 架構裡面。但鈹質電容有三個問題：一個是成本壓力，另外一個是供給端的稀缺性，另外一個是製程風險。成本端壓力就是它的價格相對 MLCC 高出五到八倍，會大幅墊高整機成本。供需端的稀缺性就是原料問題，因為鈹原礦高度集中在非洲，包括剛果、盧安達等等。所以在地緣政治風險來看，NVIDIA 會不希望被鈹質電容綁死。未來萬一鈹質這邊出貨出了問題，價格一直往上調等等，他們不喜歡陷入這種被動狀態。所以接下來Vera Rubin鈹質電容用量會非常非常少，不過在 CSP 業者這一端，目前鈹質電容都還是在他們的架構裡面。

鈹質電容整體年產值約14億美金，MLCC是177億美金，所以整體上有蠻明顯的差距。在製程風險上，因為鈹質電容屬於有極性元件，所以自動化組裝假如在上料號時焊法、方向等等有問題，就可能引發燃燒、爆炸，也會有良率跟生產安全性的問題。

國巨是自從併購 KEMET 之後，現在擁有世界第一的市佔率，也從去年開始陸續在漲鈹質電容。鈹質電容這一塊，也算是部分 AI 相關營收。受惠於漲價的效果，其實在第二、第三季才會慢慢浮現。因為去年開始喊漲後，要跟客戶溝通，也要開始算進營收、價格等等，所以第二、第三季我們可以看到，這次五月有蠻明顯的營收成長。我認為也有部分是因為去年喊價的效應慢慢開始發酵。因為那時候去拜訪過他們，他們是說，之前去年喊的價格、年初喊的價格，其實都還沒開始 price in 進來，還沒反映在他們應該要有的營收裡面。所以我覺得國巨5月營收其實蠻優於預期，本來那時候看140幾億，後來就開150億。

這邊是國巨集團的併購策略跟集團成員。很明顯在感測元件這一部分，包括 芝浦、Schneider 這一部分，它成功併購芝浦後，我們認為，雖然它當初買的價格稍微貴了一些，但是我認為陳泰銘董事長很明顯知道，未來 AI 伺服器、整體智慧製造等等高階感測元件需要有更強的技術，當初芝浦其實在感測元件也算是全球排名前幾名的公司，所以就花重金把它買下來。未來在感測元件這一部分，國巨因為併購了芝浦 Sensors也會有一定的話語權。華新科的話在車用或其他領域深耕比較多。但他們在部分AI料號也有交一些貨，不過跟日本那邊比，差距真的蠻大。

我這邊個股推薦就是推國巨、禾伸堂跟金山電。國巨這邊就是剛剛一直提到的優勢。目前就我前陣子跟日商交流，他們發現現在很多 tier 2、tier 3 客戶對於中低階料號的需求其實都一直在叫料。他們怕 miss 掉，也怕後面可能叫不到料了。所以現在也許這個月開始、上個月開始，能感受到不是只有高階那邊需求很強勁，其實中低階這邊也很多廠商怕被排擠到，所以有一個排擠效應在。日本那邊外溢出來，再加上其他廠商發現高階越來越難得到貨，他們也怕以後中低階的部分料號更難得到，所以都會先提前去 book。你跟國巨、太陽誘電或村田買料號，要跟他講這個料號要拿來做什麼用、什麼用途、什麼場景。有些公司可能會亂掰理由，你一聽就知道只是想提前把貨放到庫存裡，不是真的現在立刻有需求。這是目前感受到的一個情況。

至於禾伸堂我們認為它當然會是這一波 NPO 這顆料受惠最深的一家公司。但是我覺得它唯一美中不足的情況就是產能。因為產能要擴廠，不可能今天說要開始擴，明年就立刻有很明顯的產能成長。所以它一年可能可以供一定的顆數量，但明年可能成長也就是兩成、三成，不會有很明顯倍數成長，就是在 NPO 這顆關鍵料上。不過它在台廠中，跟信昌電、華新科、國巨相比，出貨量相對較高，這是無庸置疑的。就金山電來講，主要就是鋁質電容。坦白講，鋁質電容前面有鈦邦，也有立隆電。主要我認為金山電的明星產品是高壓牛角型電容，就是 7 公分到 10 公分的高壓牛角型電容。那顆單價差不多是在 8-10 美元左右。今年有一些業外挹注，但今年也可以來到 5.58 元。明年我認為 7.5 元是相對較為保守一點，我覺得明年 7 到 10 元都是它有機會的一個區間。但這取決於明年美國那邊對資料中心的一些建設、還有 800V 這一塊、還有高壓這一塊，明年拉貨時程會怎麼決定。

北美四大 CSP 業者在 2026 年有一個 30GW 的資料中心建設規模計畫。1GW 的電力配置是 20 萬台 5.5kW 電源供應器 PSU。每台 PSU 會搭載 5 顆高壓牛角型電容，這一顆單價 10 到 12 美元。後續因為日本最近要調漲這一個料號的價格，所以可能會更高，但我們保守一點抓 10 到 12 美元。也一樣會有 30 顆 Hybrid 電容。推估 30GW 的需求量就是 3,000 萬顆高電壓牛角電容，以及 1.8 億顆 Hybrid 的需求。在今年跟明年上半年，可能就會有 91 到 122 億的 TAM。我大概抓金山電可以得到 20% 到 30% market share。因為高壓牛角型電容這一顆，目前我理解有三家：Nichicon、Rubycon 跟 Chemi-Con，分別都是 60 萬、60 萬、80 萬顆一個月的產能。金山電上個月就有 120 萬顆，到今年年底會有 200 萬顆產能。所以年底產能就可以超過這三家的加總。目前也有跟一些 ODM 廠、電源廠打聽過都有在交料。

Q1:

我覺得國巨目標價 1,500 元，坦白講，這個目標價非常聳動。我自己認為 1,500 元有一點困難，原因在於日商外溢出來的情況，我覺得不會永遠持續。因為日商外溢出來給台廠的情況下，我們要知道這不會永遠持續。畢竟日本不可能頭重腳輕，一直只做 AI，然後放棄消費性、車用等等。他們勢必有原本的客戶在。所以對於國巨目標價 1,500 元，我認為它受惠的程度在 2027 年下半年，其實就會開始有變化。就我理解，我覺得它在 2027 年下半年，受惠程度其實就會慢慢減少。當然，國巨還有別的

料號、鉭質電容，或者一些其他料號，還有一站式能力，這是它能維持的地方。但比較難有爆炸性成長。

Q2:

請問對台慶科有評論嗎？

我覺得電感跟電阻這一部分，受到日本外溢而受惠其實相對較少。因為電感這一部分跟 MLCC 其實還是相對不同的領域。台慶科今年、明年的成長基本上都非常正向。電感這一塊，台慶科確實有交一些 AI 料號，會透過美國之前跟它合資投資的那間公司去交貨給 NVIDIA。他們也會透過一些長期固定合作的 partner，去交料給這些有需求的廠商。所以我對台慶科的評論是非常正向，但我覺得它不會是外溢出來的第一波受惠者。台慶科我也蠻喜歡，是一間好公司。

Q3:

請問 non-AI MLCC 與 AI MLCC 的需求比例大概是多少？

我覺得現在 AI 基本上的 BB ratio，包含村田、太陽誘電基本上是 1.5。因為他們現在真的太忙於 AI 這邊的需求，所以中低階真的有點顧不來。他們可能現在也不是不想顧，而是真的會放掉一些。放掉一些對台廠來講原本不屬於我們的單開始進來了；或者原本兩個月要交的單，突然一個月就叫我要交給你。我覺得台廠最近會遇到這種情況。但台灣供應鏈要做到像村田、太陽誘電 0402、0603 高容值這種還是有一段差距。

Q4:

介紹國巨在現貨市場操作價格的手法與 2018 那波有什麼差別嗎？

我自己認為，2018 年真正的供需缺口其實是電動車。日本那邊全部跑去做電動車，所以就變成低階消費性電子這些被國巨把控住了，所以那個時候他們就有超級高的話語權。可是這一波來看他們的話語權不會像 2018 年那樣。原因在於現在高階是日本說了算，我們台灣是因為日本那邊都去做高階。可是日本沒有全部放掉中低階產能，他還是有做，只是做得相對沒那麼多。他們也沒有辦法真的外溢很多出來給台廠，這個是確定的。但他們不會像上一次完全捨棄掉這些製程、完全不用了，後來發現要再回來也來不及。所以我覺得這就是差別。話語權的地位，我認為跟 2018 年比較沒有辦法直接比較。

Q5:

禾伸堂高階 AI 電容產能擴充計畫。

他們確實有產能擴充計畫，但是當然這些擴廠計畫跟日本的規模比起來，真的都是相對較為遜色。我覺得未來因為他要擴，可能明年就是 20%、30%、40% 的擴充幅度，不會有一個超級明顯的擴充成長。禾伸堂也有特別出來說要把一些代理的，或者一些獲利沒有那麼優秀的料號可能就不做了，或者捨棄那一部分，專心供他想供的那一顆料號。我還是覺得禾伸堂相對也是不錯的一間公司。NP0 這一顆確實就是受惠最深，這個毋庸置疑。

Q6:

目前日本鋁電容廠商的擴產規劃，依照剛剛所描述的產能比例，可以推估未來金山電有望拿到約 40% 到 50% share 嗎？

我覺得這一部分來看，高壓牛角型電容這一塊它是台廠唯一，目前看下來，這一顆料確實是這樣。拿到 40% 到 50% 要看公司。對於某幾家公司，它基本上是獨供。但就整個大市場來看，它跟日本競爭，我不認為 40% 到 50% 有辦法達到。因為日本做鋁質電容，還有 TDK、Chemi-Con、Rubycon、Nichicon，這些公司都是老牌公司，他們都有客戶在。當然日本這邊擴產基本上很慢，都要一年、一年多。金山電這邊可能六個月、三個月就有辦法達到他們要的產能。金山電之所以會每一個月一直擴到年底 200 萬顆，是因為有訂單在。他們客戶追得很緊，所以才敢從 80 萬、100 萬、120 萬，到年底 200 萬。他們不會無緣無故擴出來，只是跟大家講說我要做，而是因為一些 ODM 或電源廠，確實對它有需求在。

Q7:

請教為何被動元件各家廠商 5 月營收差異這麼大？國巨月增、華新科持平、禾伸堂月減，該怎麼看後續第二、第三季的營收動能？

就我理解，國巨就是受惠於漲價，接下來第二、第三季才開始 price in，然後日本那邊的單也開始慢慢外移進來台灣。其他被動元件廠商，說法都蠻一致，都是因為有連假的關係，4 月都有提前拉貨、5 月連假。不過就我理解，有幾家 6 月營收應該會比 4 月還要強，這是我有跟幾家聊到的狀態。

Q8:

請教信昌電的看法。

看起來擴廠計畫相對積極。信昌電這邊確實他們也有料號交給電源廠，也有一些專案正在 ongoing 中，這些專案其實對公司來講都受惠很大。因為信昌電整體營收規模不是那麼龐大，所以基本上只要有一兩個專案確實做到，對信昌電來講就會很補。他們擴產相對積極，一樣就是為什麼金山電擴產積極、為什麼禾伸堂擴產積極。基本上都是因為他們有單，看得到未來需求，才會這樣做。不然不可能在還不確定的時候就先砸錢下去，或者先買地，我認為這相對比較不合理。因為我跟日本那邊也有做一些 check，在鋁質電容，包括 NP0、MLCC 等等這一塊，這幾顆特別料號明年需求都會是倍增成長。

Q9:

日本大廠為了維持市佔率，砍低階品毛利率，好奇您的看法。

他們對低階產品這邊，為了不要影響毛利率，會稍微把低中階產品的價格調漲。價格調漲，採購就有 KPI，他不可能在台廠可以拿到相對比較便宜價格的情況下，還來跟日廠拿。但因為日本現在更多 focus 在擴廠、擴產高階 0402、0603 等等料號，他們目前 focus 在這一塊其實就相對很喘。舉例來說，這例如 CSP 業者突然說我要 100 顆，日廠說我只能給你 40、50 顆，然後 CSP 說明年我要 300 顆。所以日本那邊到現在都還是有被這個強大需求震驚到，所以像你提到的為了維持市佔率砍低階品

毛利，目前我理解是他們沒有砍低階毛利，只是不做而已。基本上他也不可能直接跟客戶講這個低階產品我不做，更多會是用比較委婉的方式。

Q10:

鋁電的部分，日本一線大廠產能滿載，沒有其他日本二線廠來接嗎？

目前就我理解，Nichicon、Rubycon、Chemi-Con 還有 TDK，他們鋁電很多都是可能給到台灣一線電源大廠。台灣二線電源大廠，包括其他 ODM，目前是台灣這邊接得比較多。日本二線大廠這邊來接我沒有聽到。因為我相信台灣公司其實更希望跟台灣公司配合，我自己理解是他們比較好把控他們想要的一些配合度。

Q11:

金山電擴產到 2kk，年底稼動率預計開到多少呢？

就我目前理解，他們新產能一開出來，基本上就有人說要包，但我覺得可能打個折，對金山電來講都還是蠻正向的看法。我覺得現在股價可能 150 元，未來 250 元，就評價面跟 momentum 來看，我覺得是蠻有機會的。消費性電子這邊可能都持平，甚至家電可能小幅衰退。因為這些高壓牛角型電容獲利太好、量很大，所以可以完全 offset 掉消費性電子的弱勢，甚至更加突出。不過不排除 2027 年消費性市場長什麼樣子，其實我們不會非常確定，所以這邊大概都是抓持平、小幅衰退，大概是這個感覺。

Q12:

目前日韓大廠的稼動率及訂單交期都這麼長的情況下，這些公司是否會把產品組合往高階產品走？

這個問題剛剛應該都有一直聊到，目前他們確實往高階走。可是因為高階突然有大量需求灌進來，他們想把中低階產品往上調，其實也需要一些時間。確實他們的產品組合都一直要往高階走。可是他們也不敢完全不接低中階，怕頭重腳輕。他們還是要有部分低中階的穩定量，因為不知道 AI 需求什麼時候會開始來到平緩、什麼時候開始見頂。到後面會變成說，當初 AI 做那麼多，現在中低階、車用、消費性都不用了，未來中低階、車用市場回來，他們是不是會受傷。所以我覺得就是剛剛前面一直提到的，大概是這種感覺。

Q13:

Rubin 系列對高階被動元件的需求增加多少，我們可以怎麼推估？

我覺得從 GB 系列轉到 Rubin 系列，這些高階被動元件需求增加多少，對台廠來講不是那麼直接。因為增加多少，其實是日本跟韓國那邊增加多少。台灣在這一塊要做進去，技術上真的還沒有辦法達到他們的要求。

所以我認為可以更多 focus 在禾伸堂、信昌電、金山電的那些特別料號，然後去看未來這些料號用的數量、未來 TAM 是幾倍。這樣推估可能比較準。國巨這邊我更多是抓它受惠於日本、韓國那邊的一些外移訂單，加上它是台灣龍頭，產品線非常豐富。當然從 GB 系列到 Rubin 系列，普通中低階料號的用量也確實會提升，所以我覺得更多是抓類似這樣。

Q14:

金山電有可能將其他產線轉移至 AI 的牛角電容嗎？

其實我覺得現在金山電擴廠到 200 萬顆 per month，到年底相對也真的是夠了。因為我們可以知道，tier 1 電源大廠可能都是全部跟日本那邊合作。Tier 2 電源大廠，包括其他 ODM，其實吃金山電的牛角型電容。就我理解，年底 200 萬顆相對已經夠了。但你說後面會不會因為 Vera Rubin 世代，或者 800V HVDC Power Rack 這邊的增長，我覺得時程上公司也還正在評估。不過他們接下來會再去買地、再去擴廠等等。但是他們不會把其他產線轉過來，其他產線目前稼動率也沒有很高。像消費性電子那邊，大家稼動率我相信都差不多，大概五、六、七成。我覺得要看什麼料號，但大概都是五、六、七成。

Q15:

國巨 2027 本益比十分高，是否會 overvalue？

我認為在 AI 世代跟這個環境下，被動元件這麼熱，我當然覺得 2027 年本益比已經十分高，坦白講我自己都覺得蠻高。但它受惠程度確實會是台灣這邊第一波受害者。AI 這個題材，包括未來它要漲 MLCC，我覺得它要漲 MLCC 的難度是有的，不是說它要漲大家就會給它漲。我覺得是有難度的。所以你說 2027 年本益比是否已經十分高，我自己認為是蠻高的。但是市場在走、情緒在走、產業在走。台灣唯一你說要買被動元件，你不買國巨，別的也比較難去買，因為相信大家都有對市值的一些要求。所以我覺得國巨這邊，1,500 元真的是跟日本那邊討論時我蠻 shock 的，但我自己認為 1,100、1,200 元是稍微還可以的地方。

Q16:

請問日電貿與堡達在代理 Panasonic 的產品，是否都有代理相關 AI 使用的電容產品線？

堡達其實我不是很確定，但日電貿就我理解，代理的應該是有，應該是有。堡達我不確定，但日電貿我知道是有的。

20260529被動元件專家

容值跟耐壓 50V以下 1mi以下 低壓低容最不值錢 最好做 不管是什麼尺寸 除非是到 01005甚至更低才會較難做

中國有將近25家MLCC廠 有的你聽都沒聽過 不重要 稍有規模是風華 三環 EYANG 2018年之後因為國巨才漲大

當時國巨在2018年搞 叫大家來新店標貨 中國政府開始介入扶植風華三環EYANG 讓他們價格可以殺入市場 價格爛掉

高壓部分(100-1000Vdc) (4.7nF-0.47micron) 禾伸堂/信昌電/KEMET/JOHANSON Tech/Knowles/NOVACAP和SYFER

高容部分(100-1000Vdc) (1-100micron) 村田/三星/TDK/禾伸堂/太陽誘電/KYOCERA

AVX

低壓高容(16-1Vdc) (1-100micron) 村田/三星/太陽誘電/TDK

過去高壓是做隔離用而已 筆電裡了不起1-2顆 過去最有名是JOHANSON 後來不做直接跟華科禾伸堂買貼牌 歐洲N跟S賣給樓式電子

信昌電有自有的粉末 比較偏高壓 底子是POE 日本來的材料系統 業界裡面把信昌跟華科當成一間

信昌電做大顆大尺寸的 華新科做比較小尺寸的 所以業界把信昌跟禾伸堂對標 以前高壓是電源跟網通 做隔離

最早把高壓品做最好的是TDK 但市場量也很小 也有禾伸堂信昌電可以做 後來TDK就放棄了

MLCC實際上就兩種規格 4095商規 雙85車規 (中間算是有人說工規做雙65) 上太空絕對不會有電解電容 要全固態 就是MLCC跟鉭電容

第一象限中壓低容值 以前沒人在乎50V 因為以前都是12V 所以50V以上沒有任何應用 現在有48V應用 使用100V X7/X8系列

以前最多用48V是POE(power on ethernet)網通的 就有人做100V規格 那不是新規格 只是到AI server要多關注的是DC-bias剩餘容量

目前最世界最頂的規格1206 4.7m 100V / 1210 10m 100V / 0805 2.2m 100V 至少都要疊到300 400 500 600層以上

中壓高容TDK把100V拿去給車用 重心在中國市場 那太陽誘電有很好材料系統跟疊層技術 但他不太會做小尺寸 他大尺寸很強

業界傳說他可以做到1812 1000mi但沒人看過 目前只有看過220mi的4V產品 那KYOCERA是最早做的 陶瓷的材料系統很強

村田跟三星現在完全拒絕任何訂單 Vera Rubin需求太強 鴻海可能會買不到料 就會去掃現貨市場 就會回報給NV說很缺

MLCC上游鎳粉跟鎳漿的供應商開始出現問題 鎳是內電極重要材料 NORITAKE 住友大研

一鍋下去良率不好不是整鍋都不能用 但就是產出比較少 不如跟日本人去買來貼牌去賣 三星目前X6S以上產能幾乎都滿 X5以下他說都不想做 目前量最多的0805 47mi 22mi X5R勢必要流到台系廠

三星幾周前先通知X5R漲30% 那昨天內部又聽說還要漲50% 聽說6/1還要再發漲價函 但不見得會發漲價函

VR200基本上X5R都不能用 都要往X6以上走 所以X5三星村田都不要 放給台系陸系廠做

MLCC製造流程 製粉調漿 薄帶成形 印刷疊層 層壓切割 燒除結 端電極沾附 電鍍 測試 包裝捲帶

從頭到尾製成都是一樣 只是燒結時間可能有差 做高階品不是用連續爐(一般品用) 絕對是升降爐

升降爐總容量7000公升 日系可能每次只用10-20%容量去燒 但國巨可能會用多一點容量 稍微不在意品質

升降爐要人力去顧 連續爐可以全自動化生產 再賤一點用連續爐 若是不夠穩定就放慢一點去燒

同樣日本人去做47mi跟國巨去做47mi 材料系統不一樣 K100以下拿去做NPO規格 K1000-3000做X7 K3000以上X5R

出現缺口有兩種狀況 第一個是有人會去補那個缺口 第二個是我不要補滿缺口 讓價格漲上來 業界會用產值來看缺口

現在MLCC廠都學聰明 慢慢擴 讓價格慢慢漲 村田說要擴10% 三星說要擴15% 絕對不夠需求

村田昨天說要擴的是磁性元件 上次他是說要擴在出雲(做最高階的) 這次沒有感覺他有積極擴廠

目前去問爐子供應商 現在爐子買最多的就是禾伸堂

產能(億顆) 村田1400 三星1000 國巨+KEMET 1000 太誘800 三環600 華新科500 風華450 TDK200 宇陽150 Kyocera 120

禾伸堂40億顆 如果做現在大尺寸可能只有10億顆 所以禾伸堂策略只能做精品規格 新聞說信昌接很多禾伸堂的訂單是真的

禾伸堂勢必要把較低毛利 第二象限高壓的那塊放出來給信昌電接 國巨華科擴廠也沒有很積極 產業狀況應該會持續到2027年

就算要擴 現在爐子交期至少1-1.5年 不是說擴就擴 爐子都是日本人做 台灣人做的爐子沒有人敢用

我最怕裡面有micro crack 短時間不一定會影響但長時間使用就會有可能 所以目前小尺寸低壓高容值會大缺

主要供應商村田三星 那TDK還是在車用市場 但等盤點完一定會被抓回來做 太陽誘電 X6S以上粉末不強 會被分到X5R

太陽誘電是業界第一個出來喊漲價的 股權控制在三個銀行團找專業經理人 中國車廠景氣不好去年降價25% 太誘掉獲利

所以第一波受惠的是台灣的代理商蜜望實 先談好叫他買一堆庫存 等到漲價之後他獲利就飆上來 那日電貿邏輯也是一樣

日電貿代理nippon chemicon(有插股) 日電貿的老闆本來就是那批人出來的 去年底就開始囤大量庫存 目前還很多

但現在董事長變成文晔 日電貿有代理三星KEMET等等 本來承諾給客戶的規格 鄭董上來之後現在都推翻重來

通路已經確定後面一定漲價 交期會越來越長 所有通路商都在惜售 現在中國代理商很多都拿現金來砸

但像我就是通知所有業務暫停出貨 現在狀況即使好也不可能好到交期長到24周 那都是在搞惜售

其實除了村田三星 或是像禾伸堂 其他很多人其實都還有很多產能 只是在炒作漲價 高

容是第一波最好炒的

保守估一台AI server會用到25000-35000顆MLCC (GB300單一compute tray計算)
GPU+HBM 12000-16000 / GPU VRM 3000-5000 / CPU & memory 2000-3000
那三顆高端料 業界有很多人拿現金在掃貨 然後賣給鴻海 同時ODM也在上個月就在現貨市場掃貨

(我之前就跟你們說鉭電早就被拿掉 但沒有人敢寫 會得罪陳董) 我自己內部在估國巨一定破千

0603 0.1mi 50V / 0402 0.1mi 16V 這種的量體超級大 國巨跟華新科一定會受惠這塊
我自己也會買國巨貼牌給我客戶 下單後他還會再給我漲價30% 我就要再跟客戶漲 我就很容易被客戶罵

國巨他的磁性元件還沒漲欸 為什麼村田投產能是磁性元件 電流量變大 電感需求也要增加

目前板上電感就是 村田 TDK Coil 歐系的武勢 所以村田現在大擴電感 沒有大擴電容
台慶他們還要努力 不是中間core買不到 問題是銅線繞線過程容易缺破 就會有ESR 電流變大就會熱 就容易燒

那你說像立隆鈦邦電容都有進GB300 但他背後客戶不是四大CSP 是像華碩技剛這種量不大也不是最好的東西

現在最底層客戶還有庫存 可能再過1-2個月才會發現 為了拿到貨就要價格往上開 不然他標案可能要賠錢

電阻在這個世界沒有厲害的規格 但可以bundle sales 所以目前業界傳出來電阻目標漲40%

國巨華科大毅私底下我想都講好了 電阻價格很低 哪怕是漲50%終端客戶也勉強可以接受

這波可能把國巨玩到破千就差不多了 之後可能就輪動到磁性元件 國巨先鉭電 再MLCC 再電阻 再磁性元件

我覺得7月中最慢在8月中磁性元件 2Q26理論上大家數字不會太難看 下一波我認為最好發表的時間是在8月

Polymer鉭電 GB200用最多25V 100mi 20% D Case 40mR

松下SP-cap前幾天新聞說漲價65% 他是polymer鋁的固態電容 最小只能做到D size 用在2V/2.5V 470mi 頂多到680mi ESR阻抗在7milli歐姆上下 全世界做最好 鈦邦可以做但沒有做太好

2025年大家發現鉭電太缺 系統廠受不了去跟NV告狀 後來調查鉭礦 中國惜售 美國掌握在國防部 澳洲固定產出

剛果是衝突金屬不能用 當然有人會想辦法走私 但NV就發現有稀缺 一塊板子上用900多顆鉭電 又只有三家

EMS通知我 鉭電新設計掉到0 本來49mF(GB200) 5mF(GB300) 0mF (Rosalind usage)

MLCC從64 → 56 → 150mF ; Al-cap從6 → 52 → 65mF ; (1mF = 1000uF)

X6S 0805 100UF 2.5V 村田用到約700顆

X6S 0805 100UF 4V 村田跟KYOCERA用到約100顆

我昨天內部兜兜看的成本 16,000 USD 一台PSU(就是一條長長的) PSU有很大的散熱問題 你是絕對看不到液冷的

HVDC時代 18kW以上的大概漲這樣 450V 2080uF 圖片是江海的 input一定是450V以上規格 用12顆

以前LLC諧振是用薄膜電容 現在塞不下才會用NP0 MLCC

5.5KW PSU 用到66-96顆NP0 另外插一張LLC controller board上面

為什麼只有禾伸堂跟TDK吃的到 其他人連怎麼量Delta T都不知道 目前有辦法交貨的就兩家

1210 NP0 10nF 1250V 5% 我跟TDK是2度 但是信昌電是10度以上 1小時候甚至會跑到16度

短時間禾伸堂吃不了 去找TDK 有交換條件 就是要交NP0的話 也要用TDK底下Epcos的大牛角電容

三星現在做出Delta T是7-8度上下 所以我認為下一個進來會是三星 禾伸堂也樂見這件事情

從6月開始我陸陸續續每個月都會有爐子進來 我去年就下單了

禾伸堂不做的給到信昌電的是較低利潤的高壓品 1808尺寸以上 switch NP0 高壓品 大尺寸佔產能

X7 100V量很大但是價格爛掉 profit可能30%上下而已 禾伸堂是後進者 所以目前積極去做X8

BBU未來走到400V就沒有100V 150V的問題了 能夠用到800V X7 1mi尺寸要2220以上

工程師設計裡面 專有名詞ISOP 我用前面串聯後面並聯 拆成4個100 要的就是NP0做不到1 mi以上 鎖定在2220 150V 1mi以上 發酵會是2027-28以後的事情

BBU裡面現在沒有LLC 但是走到400V/800V就會有 不是諧振是拿來做隔離 backup 不用大幅提升效率

未來全部走到800V的時候 直接從電網裡透過SST 到時候PSU就不需要了 800V轉48V的DC-DC還是會用到PSU

SST可能空間比較大 用薄膜電容就可以了 但現在都還沒有定案 未來有可能也會雙向充電 但空間也可能變大

專家會議-被動元件產業更新 2026/6/16

QA

Q1.MLCC 當前市場現狀、庫存水平、國產替代及價格變化情況、後續價格趨勢，下游

各領域（汽車電子、消費電子等）市場需求變化趨勢及增長情況？

- 市場規模約 150 億美金左右，CAGR 維持 5% 水平，其中像 3C 消費類產品佔 40% 左右、車用佔 32% 左右、其他像伺服器不到 10%、剩下如工業就算到其他
- AI Server 相關產品線需求強勁且增長速度強勁、消費類由於受到存儲影響，整體需求量呈現下滑態勢
- 2026 年汽車應該是 MLCC 會是最大的一塊，約達到 35%；AI Server 預估達到 15% 左右；工業以及家電保持穩定
- 目前市場規模遭到日韓廠商壟斷，台陸系份額偏低，如村田、三星兩家佔整體份額約 70%，各終端領域都可以做；台系則做車用、消費以及部分大型 AI Server 大規格物料；陸系則集中在消費與汽車領域，AI Server 涉足偏低
- TDK 主打工業與汽車領域、太誘則專注小型化消費產品，並逐步拓展伺服器市場
- 隨著 Rubin 等伺服器平台需求快速攀升，2H26 供需缺口可能持續擴大
- 大客戶目前基本未感受到明顯價格波動，主因日系廠商如村田尚未漲價，但三星對部分料號漲價約 20-30%
- 現貨市場對價格變化感受明顯，部分料號價格漲幅較快，可能達 3-5 倍，個別料號甚至達 5-10 倍
- 原廠安全庫存由原本約 1-2 個月，降至約 1 個月；代理商庫存低於 1 個月；終端 AI Server 客戶庫存不到 2 個月，主要是富士康等大型客戶，但是小型 AI Server 客戶庫存幾乎為零

Q2.MLCC 在 AI Server、數據中心等領域的成本、利潤水平、技術要求、需求特點（用量、功能、型號），市場需求變化趨勢等？

- MLCC 在 AI Server 領域的出貨量佔比仍低，約不到 5%
- 雖然出貨量佔比低，但 AI Server MLCC 的成本與利潤空間高，約為消費品的 3-4 倍
- 因 AI Server 高壓與高功率需求增加，推動 MLCC 朝小型化、高容值方向發展
- GB300 單卡約使用 4,000 顆 MLCC，單體 BOM 約 30 美金；VR200 單卡使用不到 10,000 顆 MLCC，單體 BOM 約 60 美金
- 目前 AI Server 主要使用 106、226，以及未來的 476 與更高容值 107
- 尺寸趨勢由 0805 逐步縮小至 0603、0402，產品方向往小型化與高容化走

Q3.MLCC 國內外領先企業競爭格局，產能及擴產情況、核心競爭優勢；（村田、三星電機、國巨、風華高科、三環集團等）？

- 村田與三星等日韓廠商正在擴產，但擴產週期約 1 年，擴產幅度相對保守，約 10%
- 台系如國巨，主要產品線仍集中於消費與汽車，擴產速度較慢，目前沒有明顯擴產計畫
- 陸系廠商以三環擴產最快且行業規模最大，因其具備陶瓷粉末材料與技術優勢，積極擴產期望取得更多市場份額

Q4.村田MLCC產品的2025年銷售情況及2026年規劃、主要客戶合作情況？

- 村田 2025 年 MLCC 銷售額約 400 億人民幣，銷售結構約 38% 來自手機與消費市場、32% 來自車用市場、20% 來自 Server 相關、筆電等高性能計算領域、針對 Server 只佔 10-12%、其餘為工業、家電等領域
- 2026 年因存儲因素影響，村田最大銷售領域轉為汽車，佔比約 35% 以上、手機佔比約低於 35%、Server 成長最快，佔比預計升至 15%
- 村田客戶涵蓋頭部領先客戶與各類客戶，合作範圍為市面上最廣泛

Q5.目前村田mlcc的月產能？多少會用於生產高容？未來有計畫把更多產能轉向生產高容mlcc，以及其他日韓廠商會跟進嗎？

- 村田月產能1,500億顆，目前稼動率很滿
- 行業內通常將 1 μ F 以上產品線稱為高容產品線，村田主要集中於高容產品線，高容產品佔出貨量超過 80%
- 未來擴張計畫主要圍繞 Server 類高容產品線，包括 22 μ F、47 μ F，以及未來主流的 100 μ F
- 消費型物料擴產有限，約 10% 的擴產計畫主要來自Server與部分汽車物料
- 在日系廠商中，村田的擴產計畫相對最快、也較積極
- 太誘、TDK、京瓷等廠商受限於能力與財力，擴產幅度有限，因此更多是將消費品物料轉向 AI 或汽車物料，以提高單體利潤率

Q6.假設中低容 MLCC 2017、2018 年價格為 1，2026 年價格為多少，2026 年中價格漲到多少？如果是高容量的話？

- 若 17、18 年為 1，近年消費品價格維持每季約 QoQ -1ppt，目前消費品均價約 0.8，其中三星、太誘等部分品牌降幅更大，目前約 0.6-0.7，預計消費領域價格變化不大
- 2026 年因 AI Server 需求成長，AI Server 領域單體價格提升至約 1.5

Q7.17.18年B/B ratio最高達到多少？以及2026年初與現在b/b ratio分別為多少？

- 目前 bb ratio 約 1.3，客戶訂單 B/B Ratio 預估可達 1.6
- 預計 bb ratio 維持相較高水平到 6M26、7M26
- 17、18 年 bb ratio 達到 1.5 左右，更多的是在消費品物料，而目前則更多集中於 AI Server 高規格料號
- 雖然 B/B Ratio 不同，但本輪規模與結構差異明顯，預估本輪供貨緊張會比 2017-2018 年更久，預計至少持續至 2H27

Q8.請問AI高容價格是普通品高容價格的幾倍呢？另外，AI高容需要消耗多少倍的產能呢(VS普通品高容)？

- 同尺寸、同容值下，AI 產品線價格約為消費品的 4-7 倍
- AI 高容 MLCC 的產能消耗約為普通高容產品的 3-5 倍

Q10.想請問MLCC 燒結爐是否有拿到台廠的？或者有聽說其他mlcc 廠商是否有拿過台廠的產品呢？

- 主要由海外廠商，包括日系與陸系廠商主導，台系廠商較少

- 主要供應商包括日本東芝、京瓷、NGK 等
- 陸系廠商如鼎立科技、榮奇科技，也有供應燒結爐
- 村田主要使用自製燒結爐

Q11.2017、2018年漲價幾%？

- 2017-2018 年原廠曾漲價約 50%
- 預計本輪三星在 2H26 漲價約 50%、村田則不會進行更多漲價

Q12.疊一個0402 47μF的大概要消耗多少名目產能嗎？良率大概多少？

- 0402 47μF 是行業內主流規格，但NV並未使用，主要是基於整體性價比考量；Google與部分陸系 AI Server 客戶偏好使用 0402 47μF
- VR200 單卡用到 0805 47uf 約 5,000 多顆，佔整卡用量一半以上
- TPU V7 整卡約使用 4,000 顆，0402 約使用 1,200 多顆
- 良率部分，村田良率較高，約 75% 以上；三星約 40%；太誘約 30%

Q13.請問供不應求是只有在 AI Server 這個市場應用，還是整個市場都會供不應求？

- 因為 AI Server 的帶動，會使得其他領域也受到影響
- 目前村田不斷在擴大良率與產能，並無大規模轉移產能；三星則是先進行產能轉移，因此像 10uF、20uF 等消費規格物料出現緊張狀況，導致市面上 AI Server 及消費品市場出現緊張狀況

Q14.剛剛提到消費性產品價格可能持平，能否理解為MLCC 並不會出現類似存儲產品的狀況，即因為高端產品需求大增而擠壓中低端產品產能的問題？

- 消費品價格部分，村田維持穩定；三星因轉產，消費品規格物料價格上調 20-30%，且不排除下輪價格繼續提價至 2017-2018 年水準
- AI Server 價格方面，村田與三星基本不漲價，原因是兩家公司正積極搶佔市場份額

Q15.請問電阻的市況，漲價幅度？

- 電阻方面，更多是合金電阻，之前預估價格上漲約 50%，但其在 AI Server 中應用較少，約在 10 顆以下，所以漲價更多是由成本驅動，而非供需因素導致

Q16.剛剛提到的單價是人民幣還是美金？

- 美金計算

Q17.台/陸廠擴產中低階mlcc需時多久？有什麼瓶頸嗎？

- 台系與陸系廠商擴充 MLCC 產能通常需要約 1 年，原因包括向外購買設備、產能擴充後還需進行工藝積累與調整

Q18.MLCC 日系廠商會不會像關東電化的鎢材料一樣因為中國管制而最終退出市場？

- 受中日關係與管制影響最大的是以 TDK 為主
- 由於 TDK 主要集中於車用領域，導致車用訂單大量轉移至村田，村田汽車產品線也開始出現緊張情況
- 從整體市場來看，稀土供應與其他原材料限制可能成為未來風險，但目前供應仍能滿足需求，只是原材料取得難度與流程變複雜

Q19.請問NP0後續可能的漲價幅度，市場的供需狀況，日廠未來在rubin有機會嗎，還是主要就在台廠這裡？

- NP0 主要做前段濾波或去耦功能，可能有漲價行為，但幅度不會比 47 μ F 或超高容值產品線高

- NP0 容值多在 1 μ F 及以下產品線，因此漲價幅度較低

- rubin NP0 為台系與日系廠商壟斷，NP0 整體市場需求會有增長，但幅度不如 AI Server 晶片周邊的高容值 MLCC

Q20.請問產能轉移至 AI 高容要花多少時間呢？產能轉移會遇到什麼樣的困難呢？

- MLCC 製作工藝類似三明治結構，疊層數越多，容值越大，但層數增加也會影響良率與精度

- 低容值轉向高容值，主要有兩大瓶頸，包括材料性能差異大、疊層機設備限制

- 部分疊層機只能疊約 500 層，高容值產品如 47 μ F 或 100 μ F，可能需要疊至 1,000 層

Q21.太誘曾經暗示它在AI Server市佔率約20%左右，這是以出貨量估計還是營收金額？那村田跟三星電機市占率又會分別是多少？

- 這是最佳情況，但目前實際狀況不管從出貨數量或是出貨佔比，仍處於個位數水準

- 預估太誘 2026 年只能達到約 10%，20% 為最終目標

- AI Server 市場目前村田約佔 50%、三星約 30%、其餘為TDK、京瓷與太誘瓜分

Q22.混鋁電容供貨與需求情況、漲價情況？

- 隨著高壓技術，尤其是 800V 架構與 HVDC 應用增加，鋁電容與鉮電容使用量有所提升

- Rubin 用不到 20 顆鋁電容以及數顆鉮電容，因此整體成長幅度有限，主要受原材料成本影響

- 目前漲價幅度最大的是鉮電容，接近翻倍；鋁電容漲幅相對較小，約 50-75%

- 鉮電容與鋁電容市場主要由松下、機美等廠商壟斷，市場話語權較強

Q23.請問現在47 μ F以上那麼缺，供不應求，村田要如何提高市佔率？

- 確實存在供不應求狀況，從供應滿足來看像美系客戶 NV 滿足率約 60-70%，陸系客戶華為滿足率約 50%

- 村田目前只能透過優化產能與加快擴產節奏因應

- 也因為村田無法完全滿足需求，三星、太誘、國巨等廠商也因此取得部分市場份額

Q24.電容這次聽到國巨有針對大廠有大幅漲價追上中小廠商全年的漲價幅度 請問為何會有一次這種大幅漲價的狀況？是因為之前日系大廠壓價的關係嗎？電阻有機會跟上嗎？

- 國巨市場敏感度較高，但國巨調價幅度仍受到日系廠商壓力影響

- 尤其是日廠村田作為行業領先者，若不漲價，其他廠商漲價意願與幅度也會較弱

- 電阻更多還是在原材料成本上升傳導，而非單純供需關係

Q25.電阻在VR的用量相比GB300有大概多多少？可以詳細介紹嗎？

-偏低，電阻來看預估只有不到 10 顆左右

-漲價幅度不會高於電容產品線，主要仍受原材料成本影響

Q26.目前MLCC在7月有聽到什麼規格出現比較大幅的漲價嗎？

-與 Server 相關的 MLCC 產品線，如 10 μ F、22 μ F、47 μ F，甚至 100 μ F，均出現大批量漲價

-100 μ F 去耦產品因台積電等其他封測廠商需求旺盛，也出現缺貨與漲價

-漲價幅度最高的仍是與 Server 相關的規格

Q27.燒結方式跟其他廠商不同，擴產也需要自製設備到位，想請問，如果要把目前中階產能轉移到高容高規產能，有多少損耗跟良率需要考慮，當然是否這種轉高規有粉末材料限制？

-村田在燒結模式上可能與其他廠商不同，其擴產瓶頸主要在自製設備落地時間與陶瓷粉末材料

-若將 10 μ F 產能轉為 47 μ F，產能需求約為 7 倍，也就是一顆 47 μ F 約相當於 7 顆 10 μ F

Q28.如果semco漲價的話，公司會一併跟進嗎？

-Semco 確實已對消費品物料，如 10 μ F、20 μ F，進行 20-30% 漲價，但村田不會跟進，主要目標還是會維持現有產品線穩定

-對於部分產品線如0402 47 μ F 或 0603 100 μ F，村田擁有較高定價權與利潤率，如 107是村田主力推薦產品，利潤率可達 95% 以上

Q29.請問如果輸入端不用800V 被動元件相關在這段輸入端元件用在Rubin，會跟之前Rubin有差異嗎？

-若不使用 800V 輸入端，因電壓較低、功耗也較低，對電容需求量會相對減少，因此在電容數量或單顆容值，都會有明顯差異

-下代會用更多 100 μ F 產品線，是因為採用 800V 架構後，電壓與電流增加、功耗提升使晶片周邊對單顆容值需求提高

Q30.市場預估Rubin起增加很多顆MLCC等被動元件，到底如何計算有多少超高容、多少一般容？印象有一定公式可以計算，請問應該如何計算？

-行業內沒有明確劃分，一般將 1 μ F 及以上稱為高容值產品線，在 AI Server 現有應用，一般把 22 μ F 及以上通常稱為超高容值產品線

-AI Server 多使用 22 μ F、47 μ F 產品線

-以 VR200 來說，包含 1 顆 CPU + 2 顆 GPU，MLCC 用量約 10,000 顆，其中 47 μ F 約 5,000 多顆、22 μ F 約 2,000 多顆，因此 22 μ F 以上的超高容值產品約佔 80% 以上；從金額來看，超高容值產品佔比超過 95%

-確實有公式計算，可以在網路上尋找，會根據板子容值、功耗與電壓去計算及分配

Q31.請教寒武紀等國內自己開晶片，他們會需要跟NV一樣規格被動嗎？

- 目前NV使用的被動元件規格偏保守，都是使用市面成熟或上代產品線
- 市面上最 47 μ F 尺寸為 0402，但 NV 不用0402、0603，反而用 0805，因為 NV 晶片製程與供應能力較強，因此不需要用更小尺寸 MLCC 來解決晶片需求
- Google 或寒武紀晶片製程能力不如 NV，板子空間受限下，需要更多小型化元件補足

Q32.請教VR200上面0603 100 μ F的會用多少？

- VR200 基本上沒什麼用到 100 μ F，尤其是 0603 100 μ F，Google 與華為用最多
- VR200 系列最高容值為 0805 47 μ F，用量約 5,000 多顆，佔比超過 50%，但 Ultra 可能會用到 100 μ F，預估最可能用 0805，而非 0603

Q33.請教專家能否說明一下0402 22 μ F/0402 47 μ F/0603 100 μ F/NV的0805 大致上的單價差異？

- 目前來看，NV 價格仍為行業內最便宜
- 市面上狀況來說，0603 100 μ F 單顆在 2 塊人民幣；0402 47 μ F 單顆在 1 塊人民幣初頭；0805 47 μ F 單顆接近 8 毛人民幣（NV 單顆在 7 毛人民幣左右水平）；0402 22 μ F 單顆約 3、4 毛人民幣

Q34.請問高容值後續排擠其他產能的幅度?會預計轉多少嗎？

- 村田目前仍較克制與保守，不會大規模調整產能，但預估會針對 107，也就是未來的 100 μ F 產品線，持續進行產能轉移
- 預估村田 3Q26 開始會針對 22 μ F 或 47 μ F 轉移到 100 μ F，幅度預估相當保守，約 5%產能轉移到 AI Server 領域
- 三星方面，預估會將約 15-20% 的消費品產能轉移到 Server 領域
- 太誘則會針對有 LTA 去保供，沒有簽 LTA 就不會接受新訂單，預計之後會有 all in 情況